

COMPTE RENDU

Cloud Foundations & Virtualization — TP1 — Introduction au Cloud
Création d'une machine virtuelle sur AWS (EC2) et Azure
4e année Cybersécurité — École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
JIDAL Ilyas
KABORE Mohammad Sharif Jonathan

Filière : Cybersécurité

Année : 2026/2027

Enseignant : M.KARRAKCHOU & M.SOUIDI

Date : 16 septembre 2026

Table des matières

Cadre du TP	2
1 Accès aux plateformes et organisation du Cloud	3
1.1 Accès à la console AWS	3
1.2 Organisation du Cloud (Module 3 — Knowledge Check)	3
2 Création d'une VM sur AWS : Amazon EC2 (Lab 3)	4
2.1 Tâche 1 — Lancement de l'instance EC2	5
2.2 Tâche 2 — Surveillance de l'instance	10
2.3 Tâche 3 — Groupe de sécurité et accès au serveur web	12
2.4 Tâche 4 — Redimensionnement (type d'instance et volume EBS)	14
2.5 Tâche 5 — Exploration des limites d'EC2 (Service Quotas)	17
2.6 Tâche 6 — Test de la protection contre l'arrêt	19
2.7 Résultat de la soumission (partie expérimentale)	21
2.8 Bilan des ressources AWS créées	22
3 Création d'une VM sur Azure	22
3.1 Étape 1 — Créer un groupe de ressources	22
3.2 Étape 2 — Informations de base de la machine virtuelle	23
3.3 Étape 3 — Choix de la taille de la VM	23
3.4 Étape 4 — Authentification et règles réseau entrantes	24
3.5 Étape 5 — Déploiement de la VM	25
3.6 Étape 6 — Récupérer l'adresse IP publique	26
3.7 Étape 7 — Connexion SSH à la VM	26
3.8 Étape 8 — Installation du serveur web NGINX	28
3.9 Étape 9 — Vérification de la page de test	28
3.10 Étape 10 — Suppression des ressources	29
3.11 Difficultés rencontrées et résolutions	29
3.12 Bilan des ressources Azure créées	30
4 Assignment : étapes et ressources (AWS vs Azure)	30
4.1 Étapes équivalentes	30
4.2 Correspondance des ressources et du vocabulaire	31
Livrable étudiant	32

Cadre du TP

Niveau	Cours	Plateformes
4e CY	Cloud Foundations	AWS Academy / Azure for Students
Mode	Approche	Livrable
Groupe de 2 à 3	Labs guidés + réplication	Compte rendu + captures

TABLE 1 – Cadre général du TP

Objectif. Découvrir les concepts fondamentaux du Cloud (régions, zones de disponibilité, services), obtenir un accès aux plateformes Microsoft Azure et Amazon AWS, puis **créer une première machine virtuelle** : d’abord de façon guidée sur AWS (service EC2), puis en répliquant la même démarche sur Azure. Le TP met en évidence que les mêmes concepts se retrouvent, sous des noms différents, d’un fournisseur à l’autre.

Chaîne de création d’une VM (fil conducteur) :

Compte/Abonnement → **Région** → **Réseau (VPC/VNet)** → **Image (OS)** → **Taille** → **Clé** → **Pare-feu** → **IP publique** → **Disque** → **Serveur web** → **Accès**

Note sur l’énoncé. Le *Lab 3* d’AWS Academy fait créer une VM **Amazon Linux 2023** ; l’*assignment* final demande une VM **Ubuntu**. La démarche est **identique** dans les deux cas : seul le choix de l’image (AMI) change (voir §4). Les relevés AWS de ce compte rendu correspondent à la VM réellement créée dans le lab, et le passage à Ubuntu est explicité dans la partie *assignment*.

Environnement. Compte de laboratoire AWS Academy (voclabs, identifiant 8251-4123-8397), région **N. Virginia (us-east-1)**. Poste personnel sous Ubuntu 24.04.

1 Accès aux plateformes et organisation du Cloud

Obtenir l'accès à Azure et AWS, puis comprendre comment le Cloud AWS est organisé.

1.1 Accès à la console AWS

Après activation du compte **Azure for Students** (via l'e-mail UIR) et création du compte **AWS Academy** par l'enseignant, on accède à la console de gestion AWS. Le lab AWS Academy fournit des identifiants temporaires valables uniquement pendant la durée de la session (*Start Lab* → point vert).

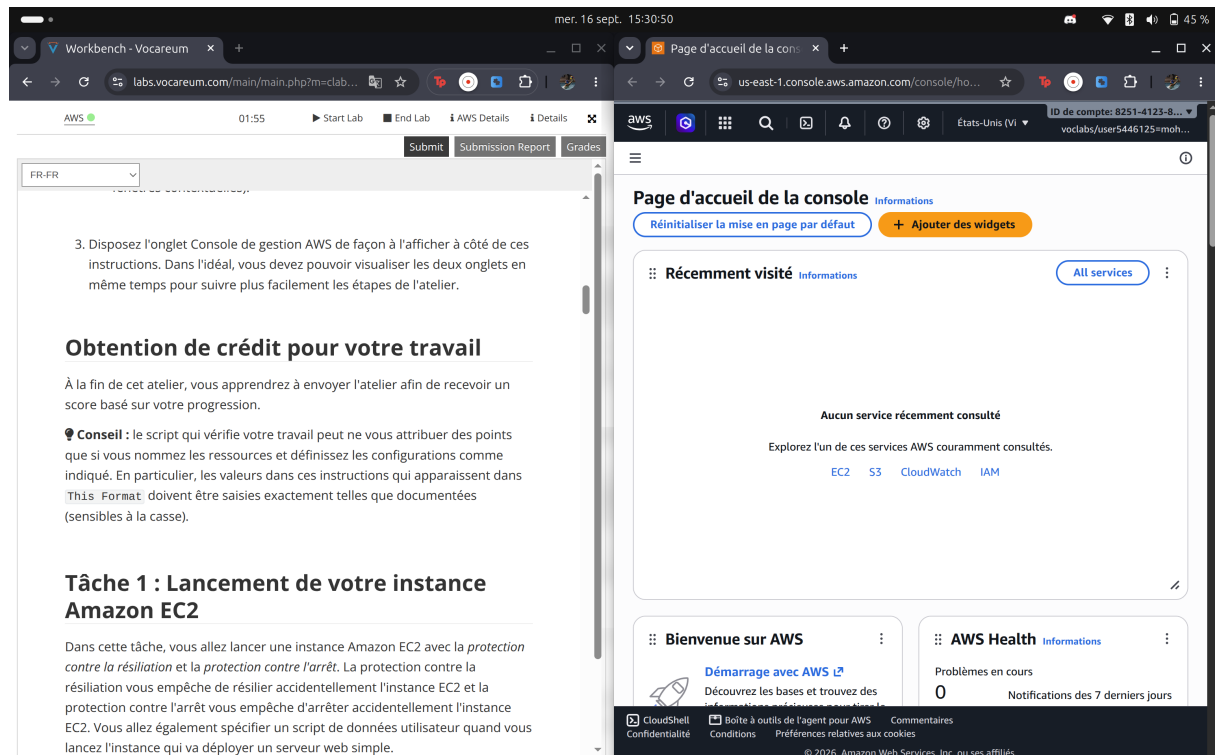


FIGURE 1 – Page d'accueil de la console de gestion AWS après connexion au lab.

1.2 Organisation du Cloud (Module 3 — Knowledge Check)

Le module 3 du cours *Cloud Foundations* introduit la structure d'un Cloud. Le contrôle de connaissances (10 questions) a été réussi.

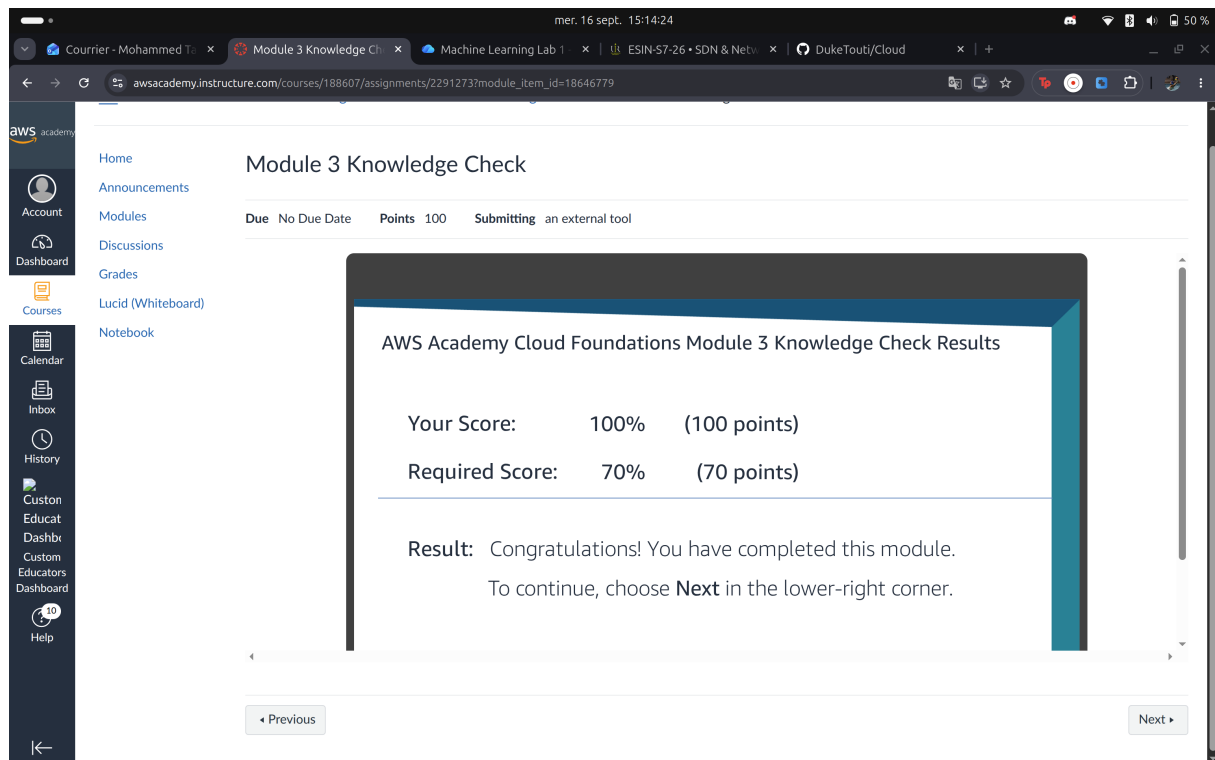


FIGURE 2 – Résultat du *Module 3 Knowledge Check* : 100 % (100/100), seuil requis 70 %.

Question. *Quels sont les composants architecturaux clés d'un Cloud (régions, zones de disponibilité, services) ?*

Un fournisseur de Cloud organise son infrastructure de façon hiérarchique :

- **Région** : une zone géographique du monde (ex. `us-east-1`, N. Virginie) regroupant plusieurs centres de données. On choisit sa région selon la latence vis-à-vis des utilisateurs, le coût et les contraintes légales (souveraineté des données) ;
- **Zone de disponibilité (AZ)** : à l'intérieur d'une région, un ou plusieurs centres de données isolés (alimentation, réseau, refroidissement indépendants). Répartir une application sur *plusieurs* AZ assure la **haute disponibilité** : la panne d'une AZ n'interrompt pas le service ;
- **Services** : les briques fonctionnelles exposées par le fournisseur — **calcul** (EC2), **stockage** (S3, EBS), **réseau** (VPC), base de données, etc. Chaque ressource créée (comme notre VM) vit dans une région et une AZ données.

Ce TP se concentre sur deux familles : le **calcul** (la VM elle-même) et le **stockage** (son disque), reliés par le **réseau**.

2 Création d'une VM sur AWS : Amazon EC2 (Lab 3)

Six tâches : lancement, surveillance, groupe de sécurité, redimensionnement, limites, protection contre l'arrêt.

2.1 Tâche 1 — Lancement de l'instance EC2

Depuis la console EC2 (région us-east-1), Lancer une instance. On renseigne successivement le nom, l'image, la taille, la clé, le réseau et les options avancées.

FR-FR

contre la résiliation et la protection contre l'arrêt. La protection contre la résiliation vous empêche de résilier accidentellement l'instance EC2 et la protection contre l'arrêt vous empêche d'arrêter accidentellement l'instance EC2. Vous allez également spécifier un script de données utilisateur quand vous lancez l'instance qui va déployer un serveur web simple.

4. Dans la **Console de gestion AWS**, choisissez **Services**, **Calcul**, puis **EC2**.

Remarque : vérifiez que votre console EC2 gère actuellement les ressources dans la région **Virginie du Nord** (us-east-1). Vous pouvez vérifier ce point en examinant le menu déroulant en haut de l'écran, à gauche de votre nom d'utilisateur. S'il n'indique pas encore Virginie du Nord, choisissez la région Virginie du Nord dans le menu des régions avant de passer à l'étape suivante.

5. Sélectionnez le menu **Lancer une instance**, puis sélectionnez **Lancer l'instance**.

Étape 1 : Nom et identifications

6. Nommez l'instance **Web Server**.

❶ Le nom que vous donnez à cette instance sera stocké en tant qu'identification. Les identifications vous permettent de classer vos ressources AWS de différentes manières, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement. Cette approche est utile lorsque vous disposez de nombreuses ressources du même type : vous pouvez

EC2

Tableau de bord

Vue globale AWS

Événements

▼ **Instances**

Instances

Types d'instances

Modèles de lancement

Demandes Spot

Savings Plans

Instances réservées

Hôtes dédiés

Réservations de capacité

Gestionnaire de capacité

Images

AMI

Catalogue des AMI

▼ **Elastic Block Store**

Volumes

Instantanés

Gestionnaire de cycle de vie

Ressources

Vous utilisez les ressources Amazon EC2 suivantes dans la région États-Unis (Virginie du Nord) :

Instances (en cours d'exécution)	0
Équilibreurs de charge	0
Groupes Auto Scaling	0
Groupes de placement	0
Groupes de sécurité	4
Hôtes dédiés	0
Instances	0
Instantanés	0
IP Elastic	0
Paires de clés	1
Réserves de capacité	0
Volumes	1

CloudShell Confidentialité

Boîte à outils de l'agent pour AWS Conditions

Préférences relatives aux cookies

Commentaires

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés.

FIGURE 3 – Tâche 1 : tableau de bord EC2 dans la région N. Virginia (us-east-1).

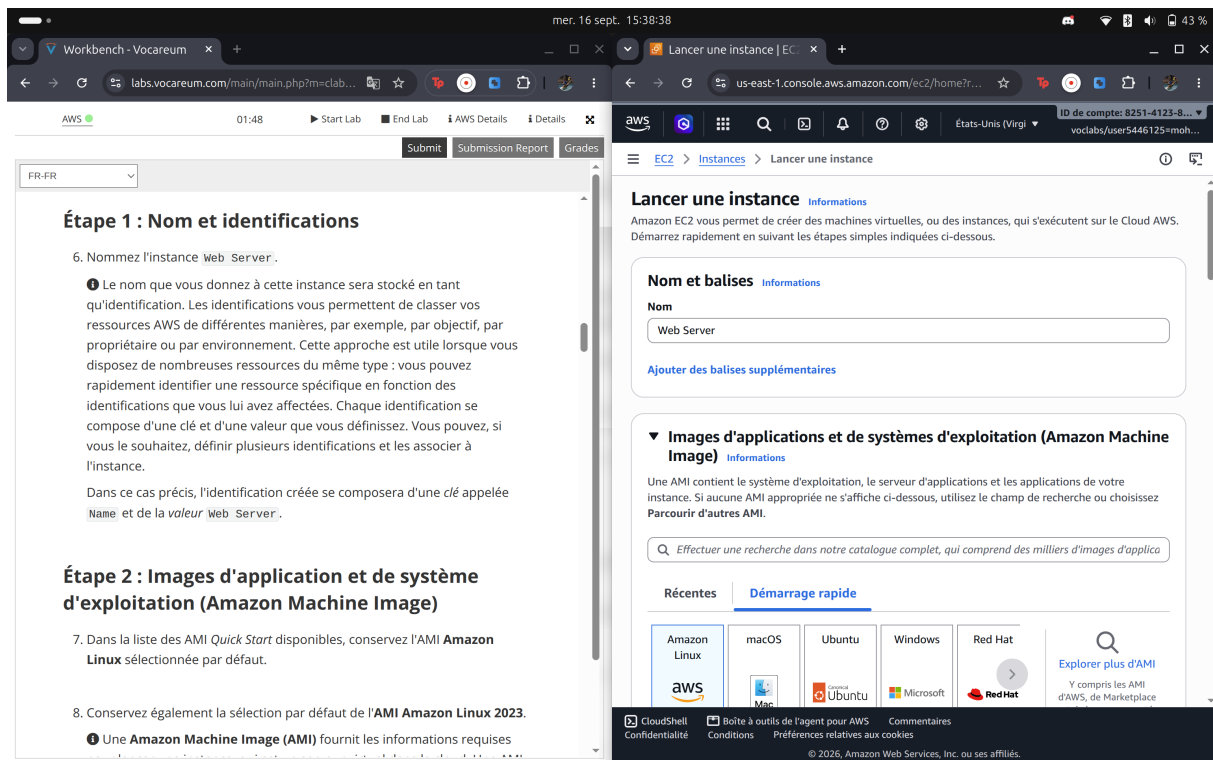


FIGURE 4 – Étape 1 — « Nom et balises » : l'instance est nommée Web Server (balise Name).

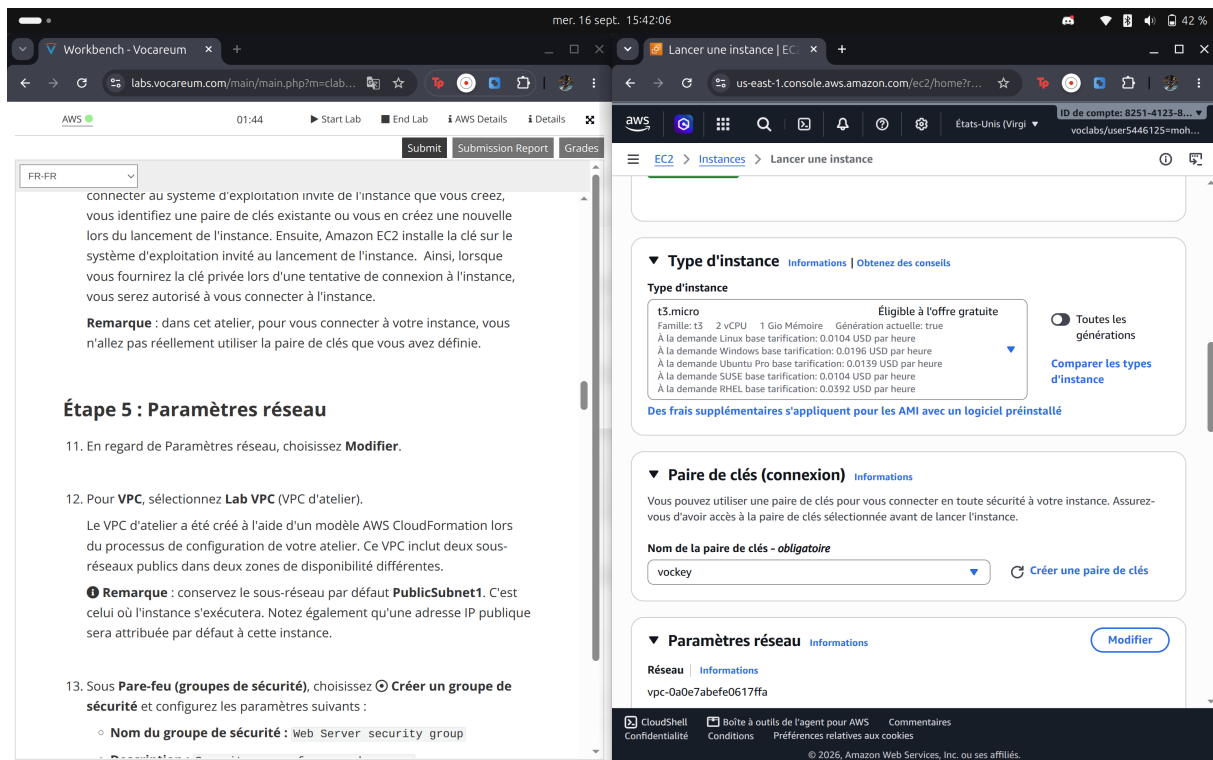


FIGURE 5 – Étapes 1-2 — nom Web Server et choix de l'AMI (Quick Start).

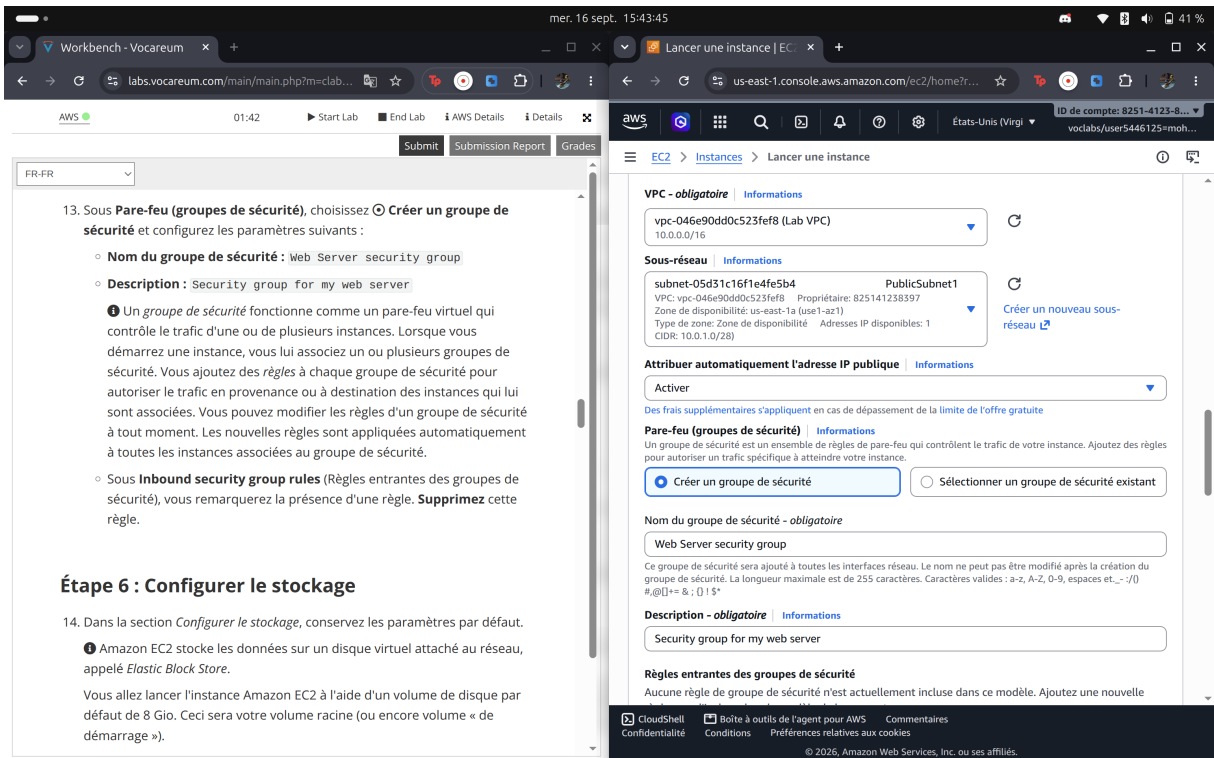


FIGURE 6 – Étape 2 — AMI Amazon Linux 2023 (kernel-6.18, x86_64, EBS).

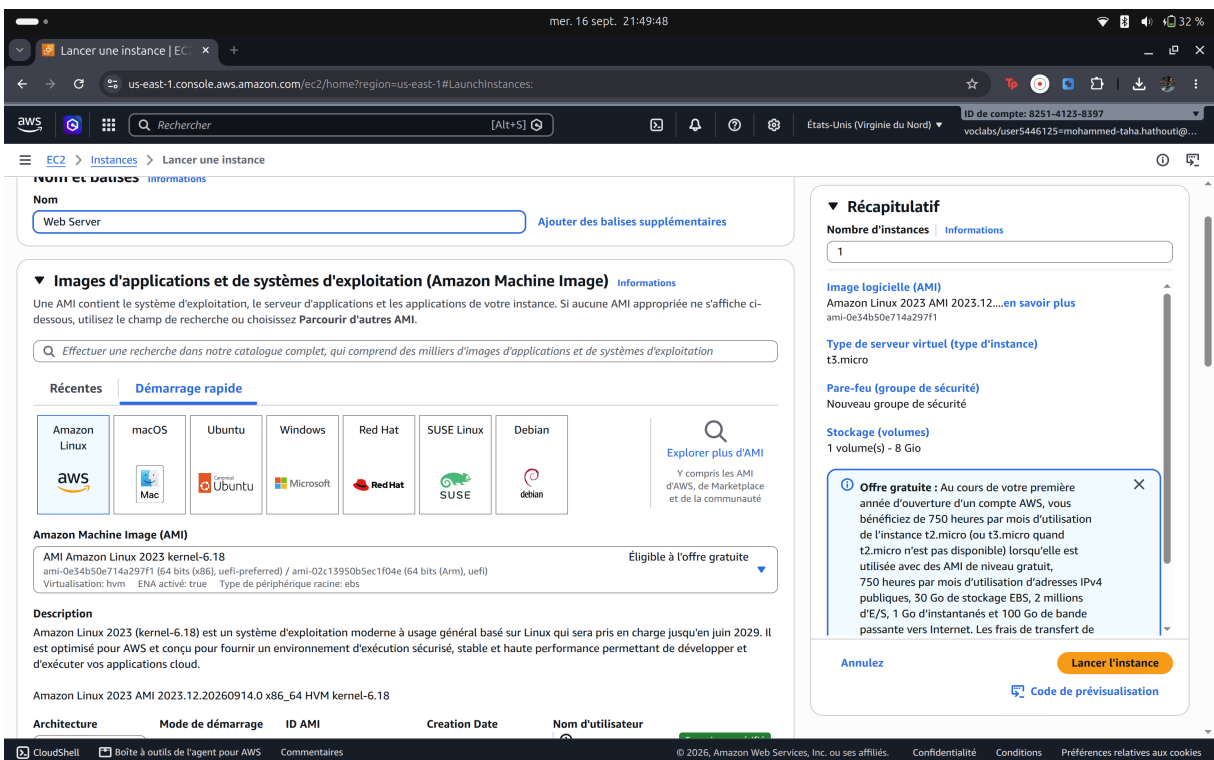


FIGURE 7 – Étape 3-4 — type d'instance t3.micro (éligible offre gratuite) et paire de clés.

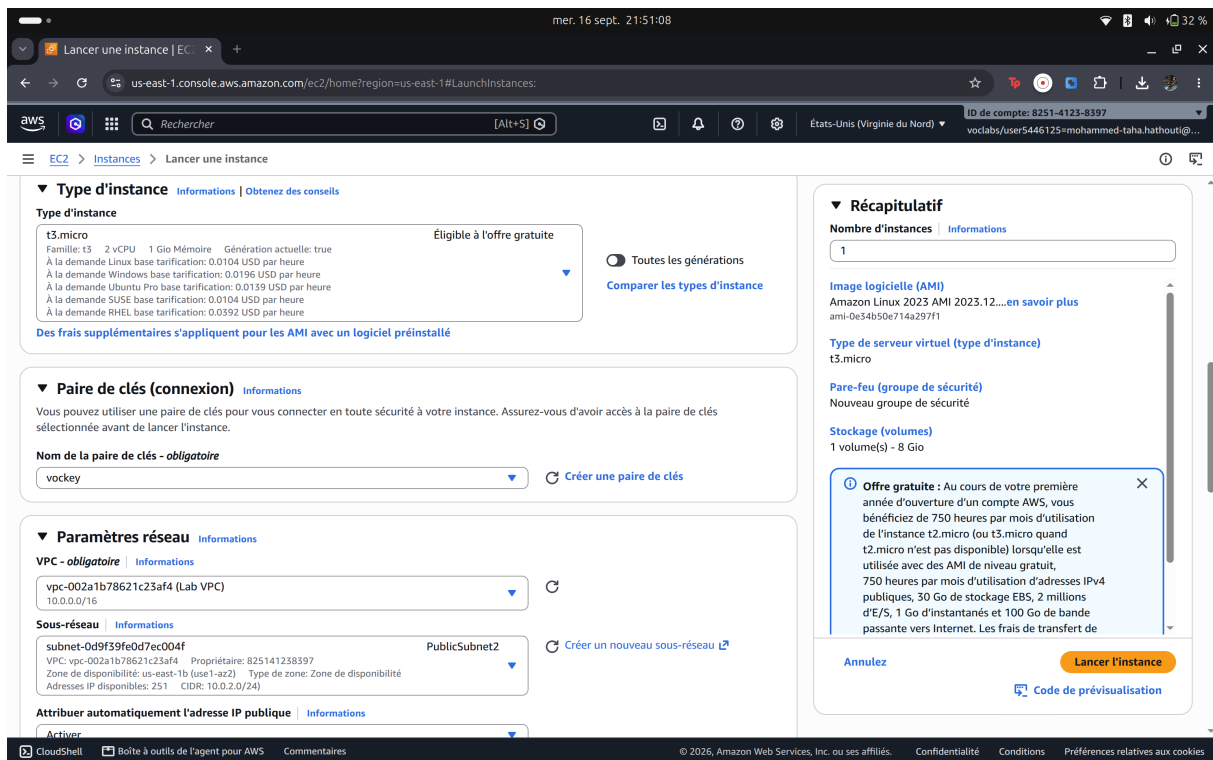


FIGURE 8 – Étape 4-5 — paire de clés vockey et section « Paramètres réseau ».

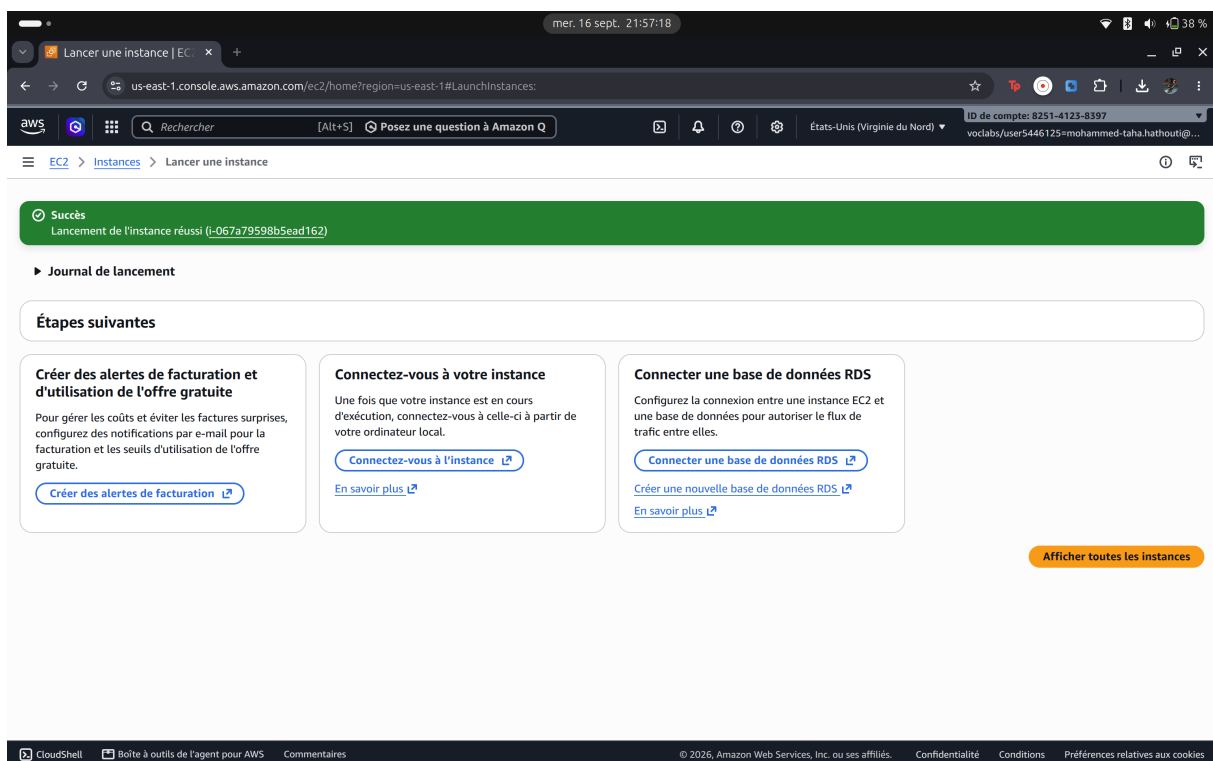


FIGURE 9 – Étape 5 — VPC = Lab VPC, sous-réseau PublicSubnet1, création du groupe de sécurité.

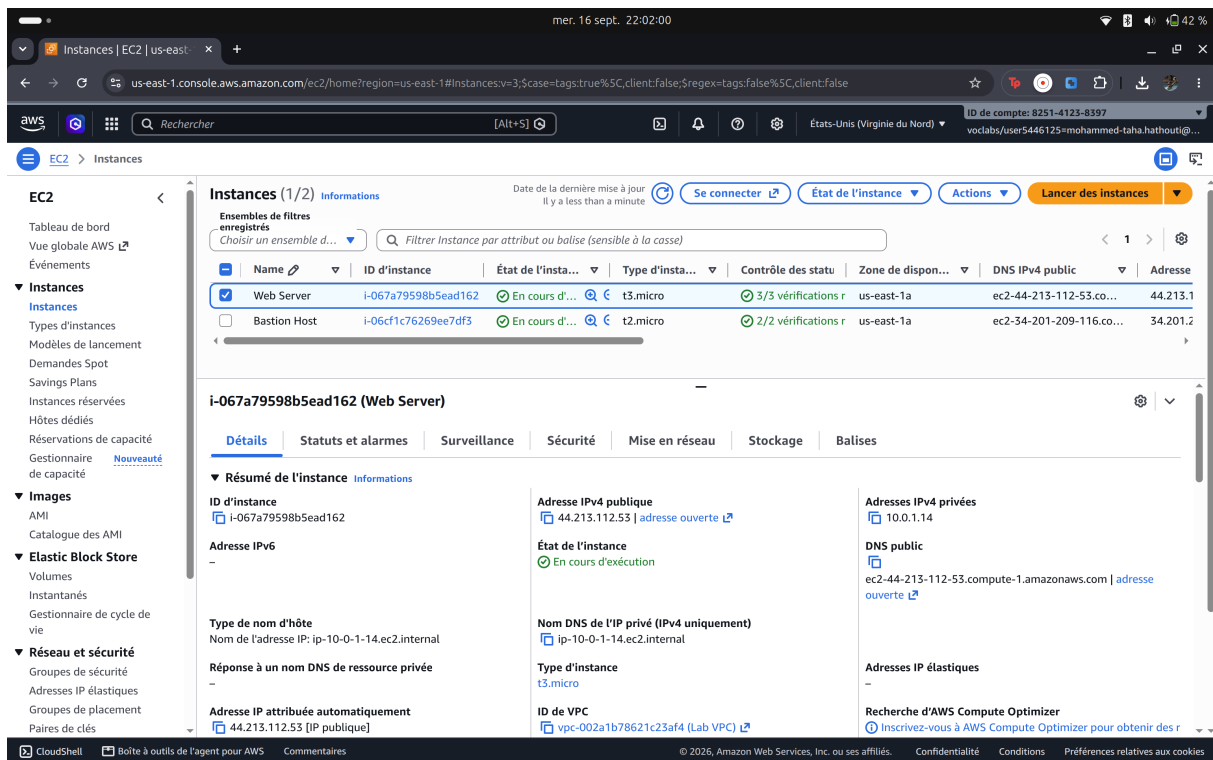


FIGURE 10 – Étape 5 — groupe de sécurité « Web Server security group » (règle entrante par défaut supprimée).

Dans les **options avancées**, on active la **protection contre la résiliation** et on fournit un **script de données utilisateur** (*user data*) qui déploie un serveur web Apache dès le démarrage :

Listing 1 – Script user-data (AMI Amazon Linux 2023, gestionnaire de paquets dnf)

```

1 #!/bin/bash
2 dnf install -y httpd
3 systemctl enable httpd
4 systemctl start httpd
5 echo '<html><h1>Hello From Your Web Server!</h1></html>' > /var/
  www/html/index.html

```

Paramètre	Valeur retenue
Nom (balise Name)	Web Server
AMI	Amazon Linux 2023 (ami-0e34b50e714a297f1, x86_64)
Type d'instance	t3.micro (2 vCPU, 1 Gio)
Paire de clés	vockey
VPC / Sous-réseau	Lab VPC (vpc-002a1b78621c23af4) / PublicSubnet1
IP publique auto	Activée
Groupe de sécurité	Web Server security group (créé)
Volume racine	8 Gio (EBS gp3, /dev/xvda)
Options avancées	Protection contre la résiliation activée + user-data (Apache)

TABLE 2 – Configuration de l'instance lancée (Tâche 1)

Ressources créées à cette étape : une **instance EC2**, un **volume EBS** racine (créé à partir de l'AMI), une **interface réseau (ENI)** avec une **adresse IPv4 publique**, un **groupe de sécurité**, et une **balise Name**. Le VPC et le sous-réseau, eux, préexistaient (créés par le modèle CloudFormation du lab).

2.2 Tâche 2 — Surveillance de l'instance

Une fois l'état Running et 2/2 (puis 3/3) vérifications atteints, on consulte la surveillance.

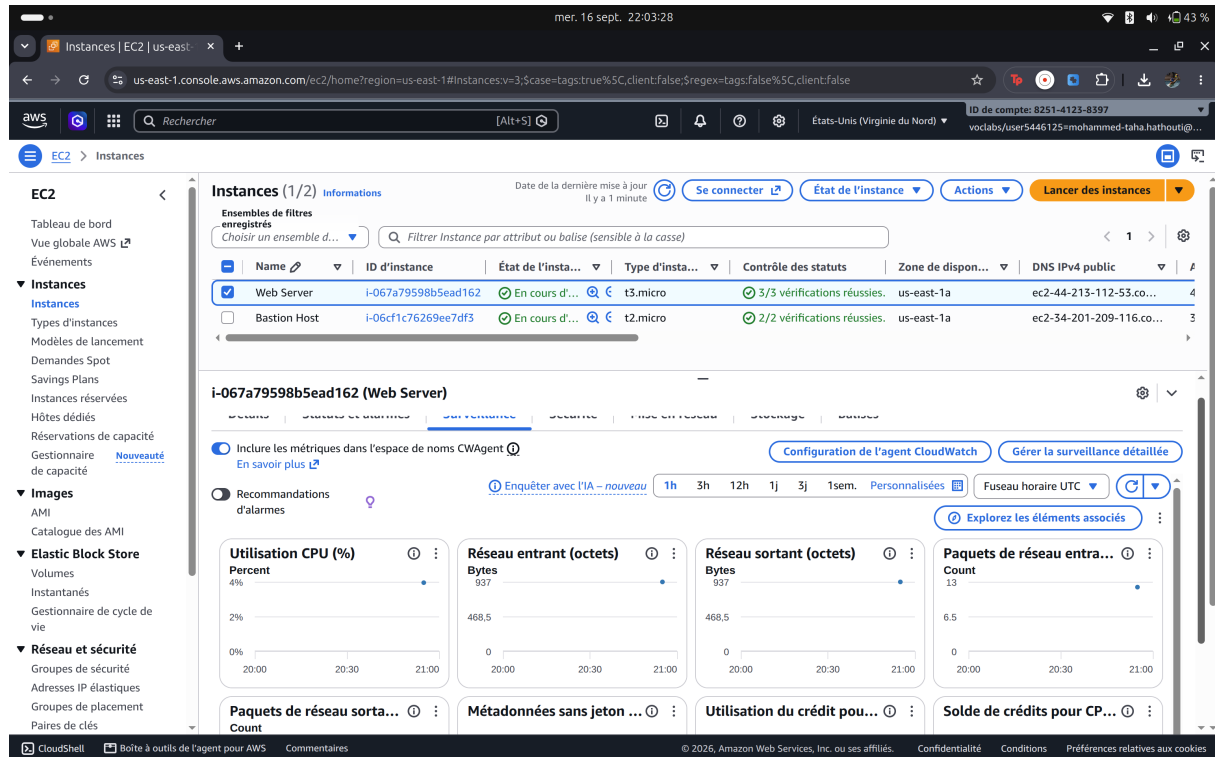


FIGURE 11 – Instance en cours d'exécution + onglet « Surveillance » (métriques Amazon CloudWatch).

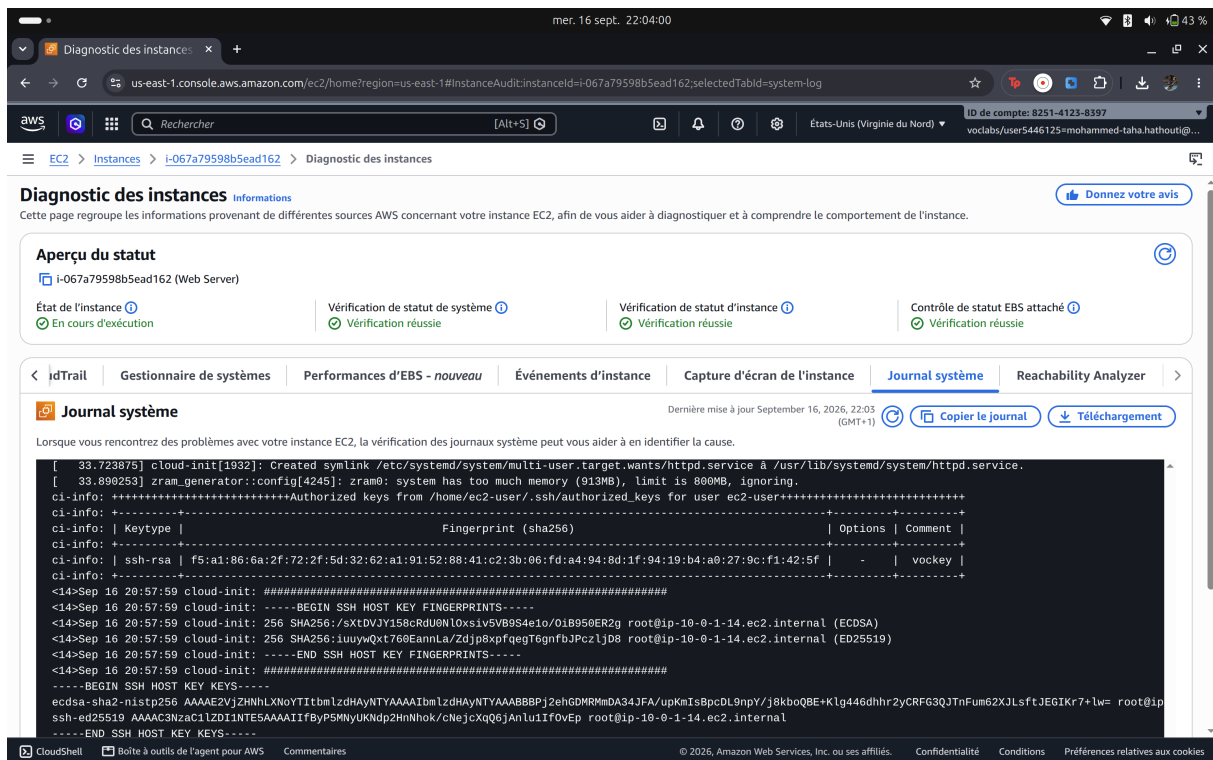


FIGURE 12 – « Get system log » : le journal système confirme l’installation de `httpd` via le user-data et la clé `vockey`.

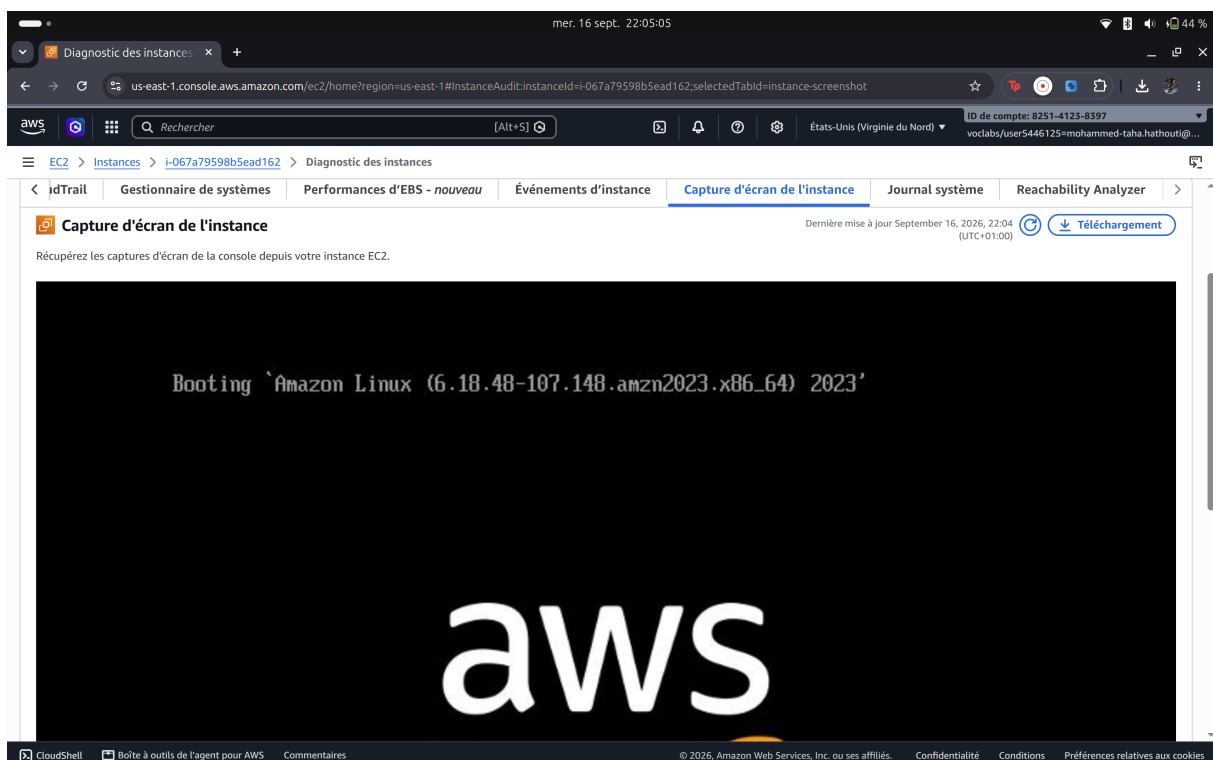


FIGURE 13 – « Get instance screenshot » : capture d’écran console de l’instance (« Booting Amazon Linux »).

Question. À quoi servent les vérifications de statut et la surveillance ?

Les **status checks** d'EC2 distinguent deux niveaux : la *system reachability* (matériel / hôte physique AWS) et l'*instance reachability* (OS invité, réseau de l'instance). 2/2 signifie que les deux passent. La **surveillance** CloudWatch (CPU, réseau entrant/sortant, etc.) permet de suivre l'état de l'instance dans le temps ; le **journal système** et la **capture d'écran** servent au diagnostic quand l'accès SSH/RDP est impossible — ici, le journal prouve que le user-data s'est bien exécuté avant même de tester l'accès web.

2.3 Tâche 3 — Groupe de sécurité et accès au serveur web

Avant modification, le groupe de sécurité n'autorise *aucun* trafic entrant : l'accès à l'IP publique échoue.

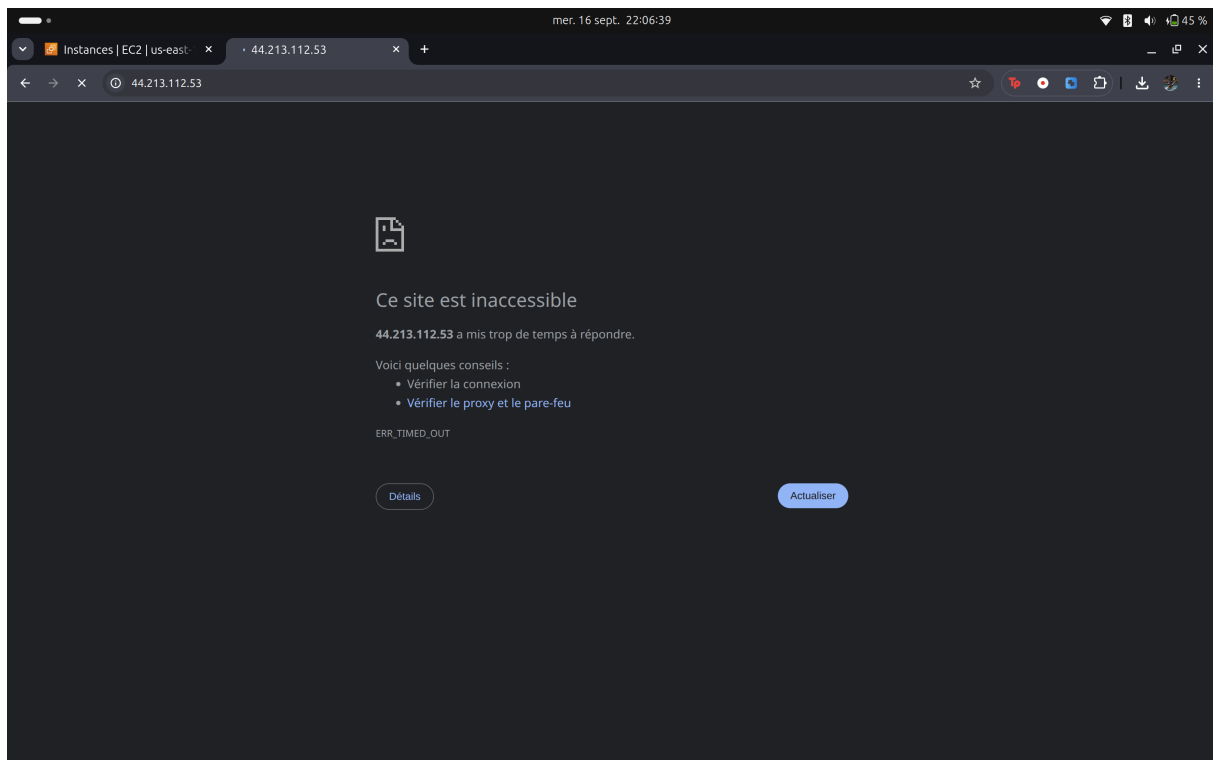


FIGURE 14 – Accès à l'IP publique **avant** ouverture du port 80 : délai d'attente dépassé (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT).

On ajoute alors une règle entrante **HTTP** :

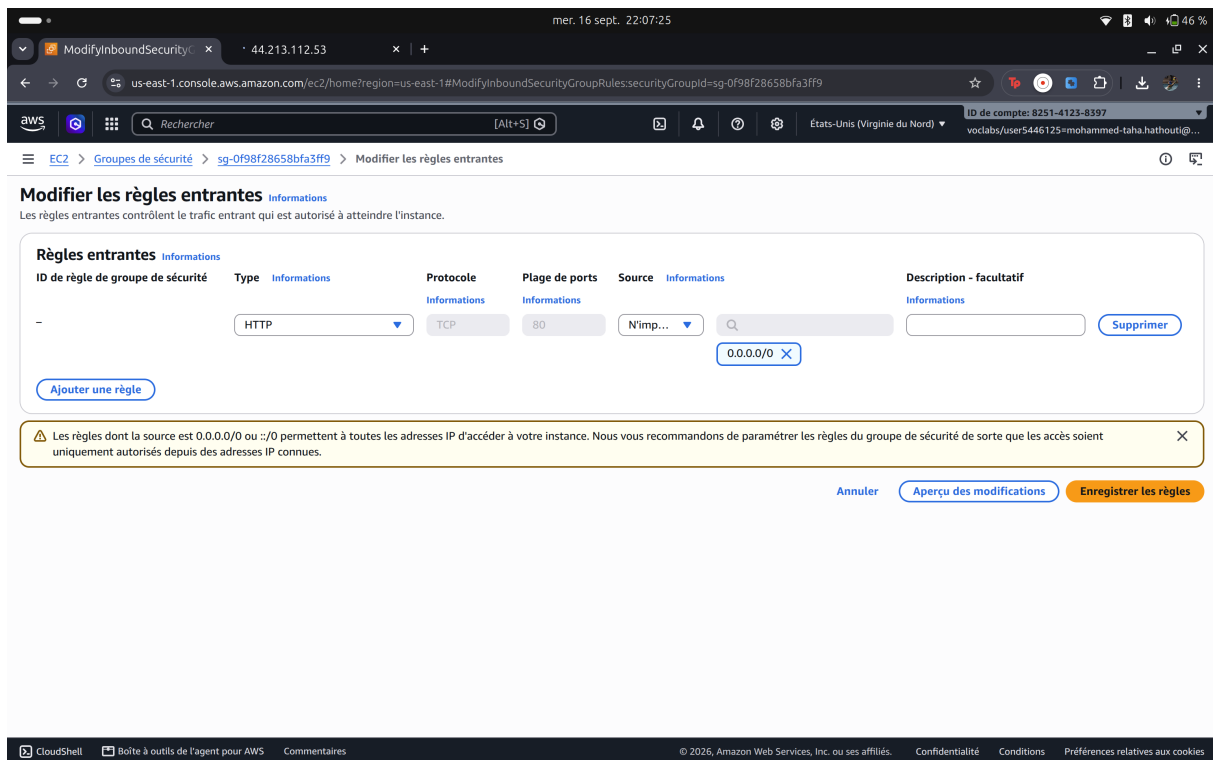


FIGURE 15 – Ajout d'une règle entrante : Type HTTP, port 80, source Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0).

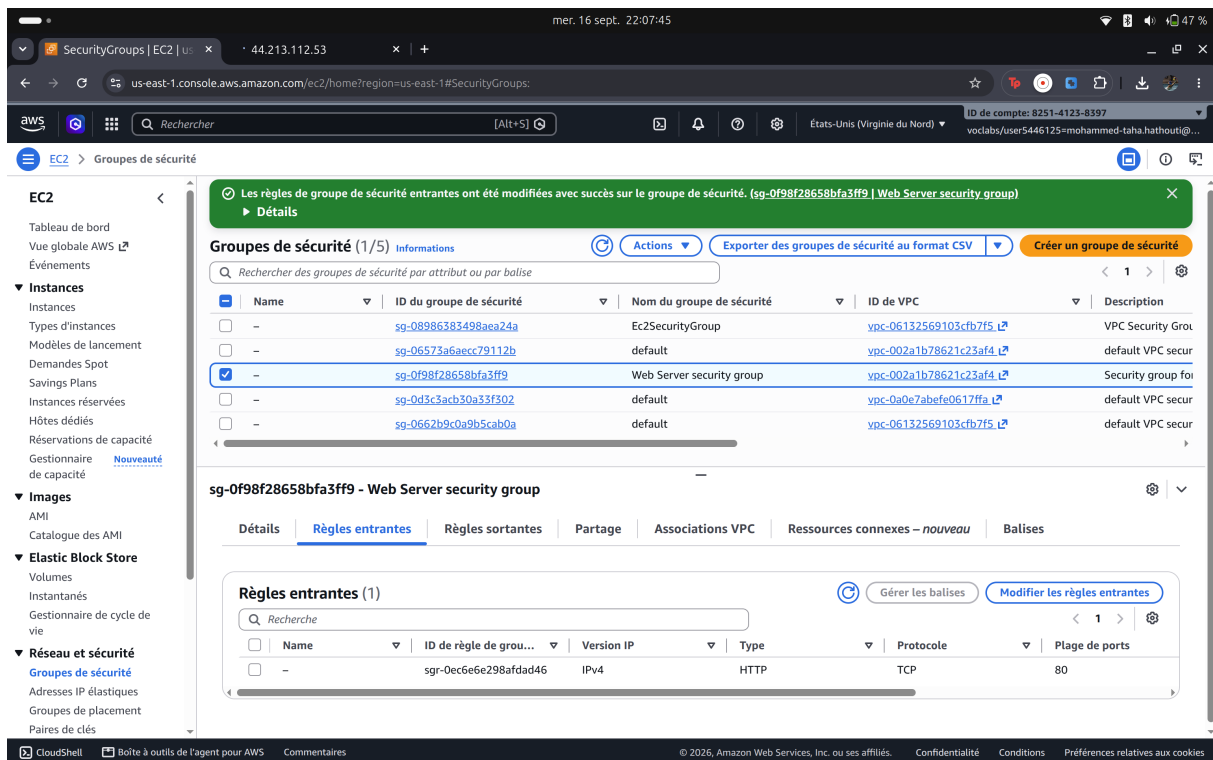


FIGURE 16 – Règle enregistrée avec succès sur le « Web Server security group ».

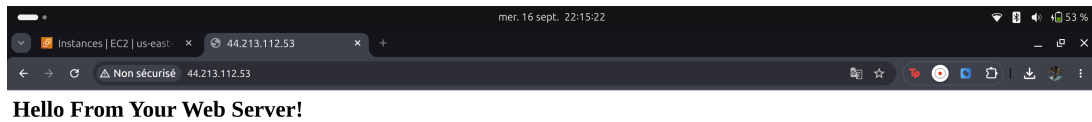


FIGURE 17 – Page servie par le serveur web : « Hello From Your Web Server! ».

Élément	Valeur
Groupe de sécurité	sg-0f98f28658bfa3ff9 (Web Server security group)
Règle entrante ajoutée	HTTP / TCP / port 80 / source 0.0.0.0/0
IP publique testée	44.213.112.53
Résultat	Page « Hello From Your Web Server! » affichée

TABLE 3 – Ouverture du port 80 et accès au serveur web (Tâche 3)

Question. *Pourquoi l'accès échoue-t-il avant l'ajout de la règle, puis réussit-il après ?*

Le **groupe de sécurité** agit comme un **pare-feu virtuel** au niveau de l'instance. Par défaut, il ne laisse entrer aucun trafic : les requêtes HTTP (port 80) sont rejetées, d'où le *timeout*. Le serveur Apache tournait pourtant déjà (installé par le user-data) ; c'était bien le pare-feu, et non le service, qui bloquait. En ajoutant la règle **HTTP 80 depuis 0.0.0.0/0**, on autorise le trafic web entrant depuis n'importe quelle IP, et la page devient accessible. *Remarque de sécurité* : 0.0.0.0/0 ouvre le port à tout Internet — acceptable pour un lab, mais en production on restreindrait la source aux adresses connues.

2.4 Tâche 4 — Redimensionnement (type d'instance et volume EBS)

Pour modifier le type ou le disque, l'instance doit d'abord être **arrêtée**. On active ensuite la **protection contre l'arrêt**, on change le type, puis on agrandit le volume.

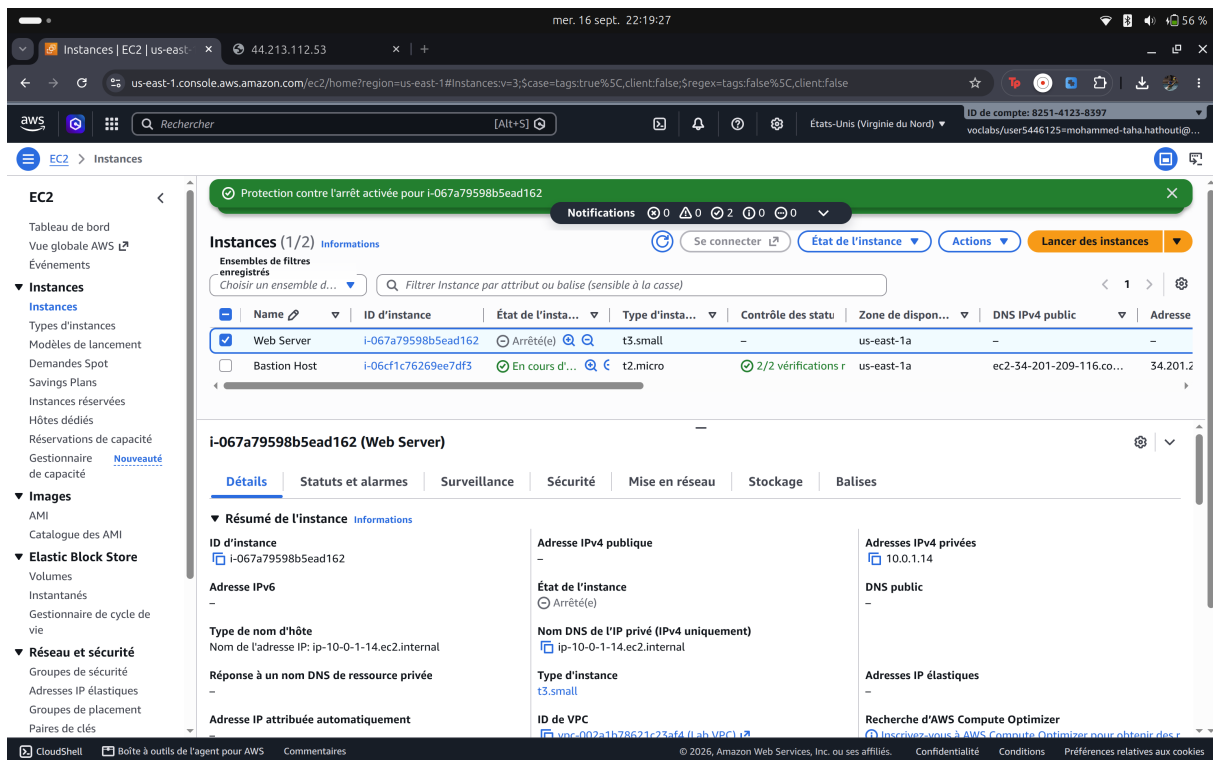


FIGURE 18 – Instance arrêtée : activation de la protection contre l'arrêt (*stop protection*).

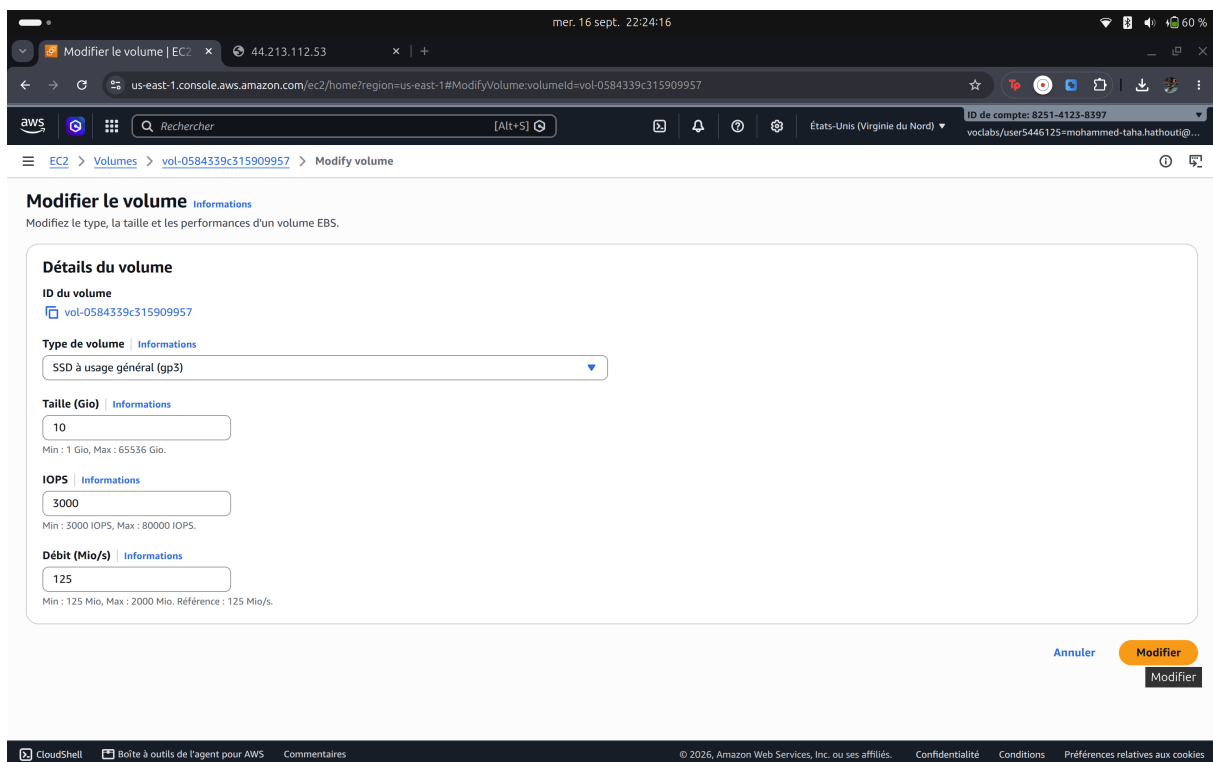


FIGURE 19 – Redimensionnement du volume EBS racine : taille portée de 8 à 10 Gio (gp3).

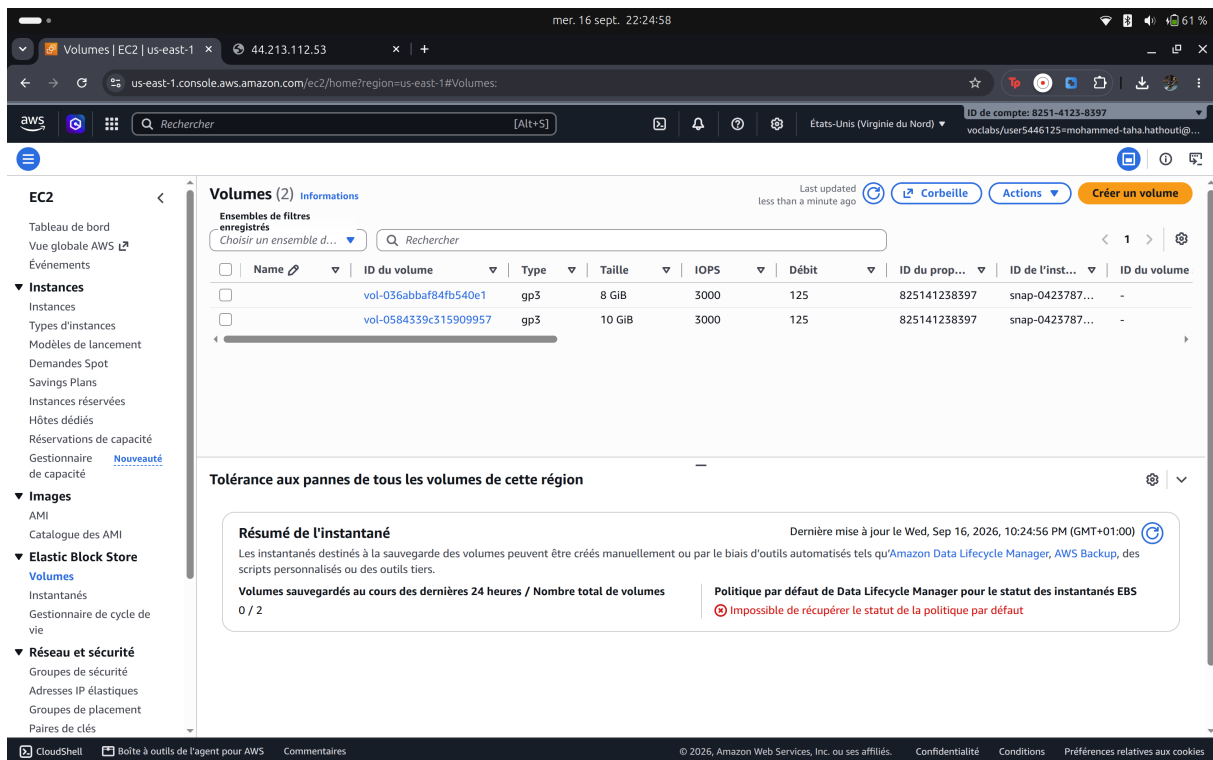


FIGURE 20 – Volume racine vol-0584339c315909957 porté à 10 Gio.

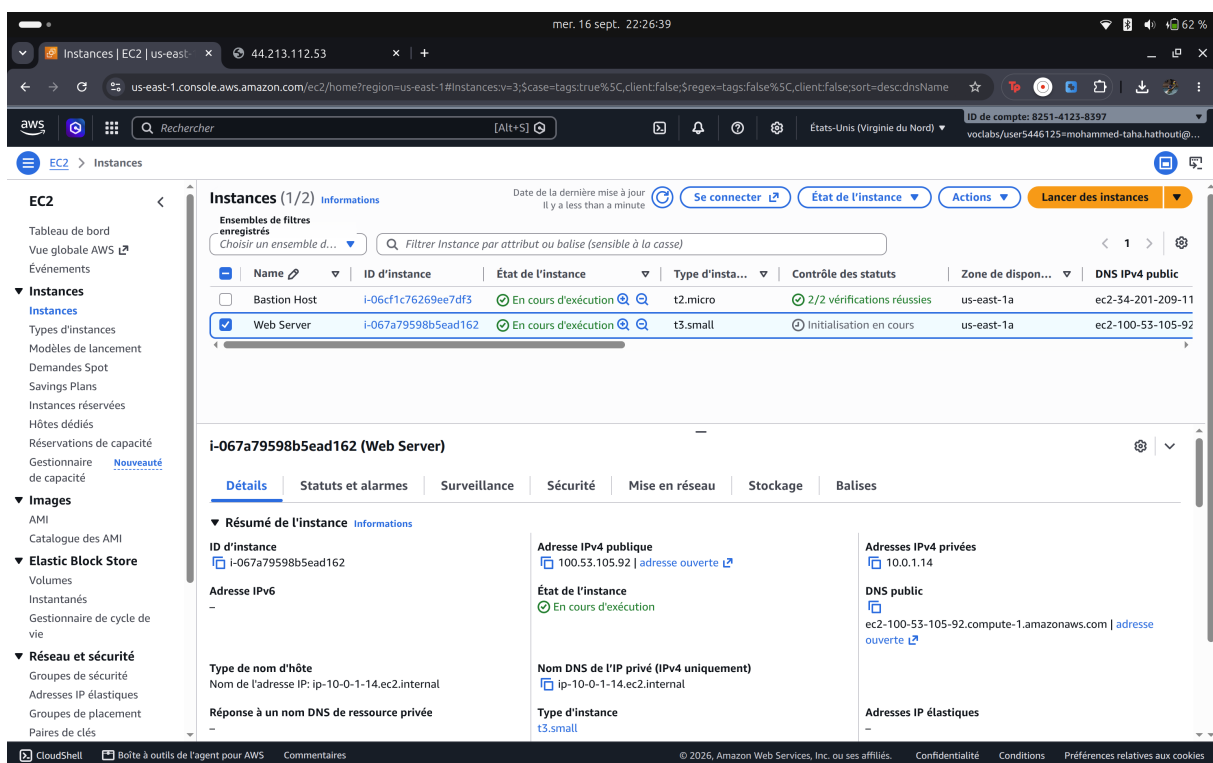


FIGURE 21 – Redémarrage de l'instance redimensionnée (type t3.small).

Attribut	Avant	Après
Type d'instance	t3.micro	t3.small
RAM	1 Gio	2 Gio
Volume racine (EBS)	8 Gio	10 Gio
Protection contre l'arrêt	Désactivée	Activée
IP publique	44.213.112.53	100.53.105.92

TABLE 4 – Effet du redimensionnement (Tâche 4)

Remarque importante. Le lab demande `t2.small` ; l'offre a substitué `t3.small` (même gamme, RAM doublée). Surtout, **arrêter puis redémarrer** l'instance lui attribue une **nouvelle IP publique** (l'IP privée `10.0.1.14`, elle, est conservée) : c'est pourquoi l'adresse passe de `44.213.112.53` à `100.53.105.92`. Les données du volume EBS sont conservées à l'arrêt.

2.5 Tâche 5 — Exploration des limites d'EC2 (Service Quotas)

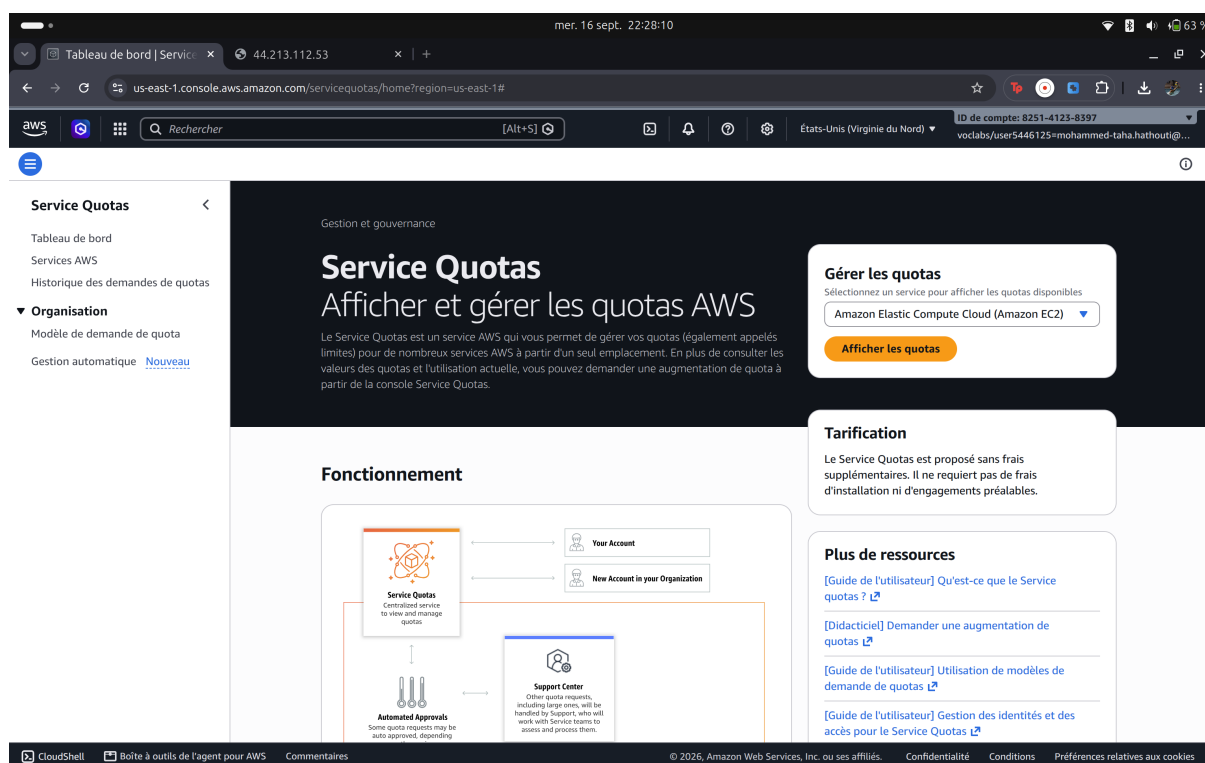


FIGURE 22 – Ouverture du service « Service Quotas » (exploration des limites EC2).

Service Quotas info

Consultez les valeurs de quota que vous avez appliquées, les valeurs de quota par défaut et demandez des augmentations de quota pour les quotas. [En savoir plus](#)

Q running on-demand 10 matches

	Nom du quota	Valeur de quota appliquée au niveau du compte	Valeur de quota AWS par défaut	Utilisation	Ajustabilité
☐	Running On-Demand DL instances	96	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand F instances	64	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand G and VT instances	0	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand High Memory instances	0	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand HPC instances	192	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand Inf instances	8	0	0	Niveau du compte
☐	Running On-Demand P instances	0	0	0	Niveau du compte

FIGURE 23 – Quotas EC2 « Running On-Demand » filtrés : limites par nombre et type d’instances, par région.

À retenir. Chaque compte AWS possède des **quotas** par région (nombre d’instances à la demande, volumes, snapshots...). Une demande de lancement qui dépasserait ces limites échoue ; le propriétaire du compte peut demander une augmentation. Dans un lab, ces quotas sont volontairement restreints.

2.6 Tâche 6 — Test de la protection contre l'arrêt

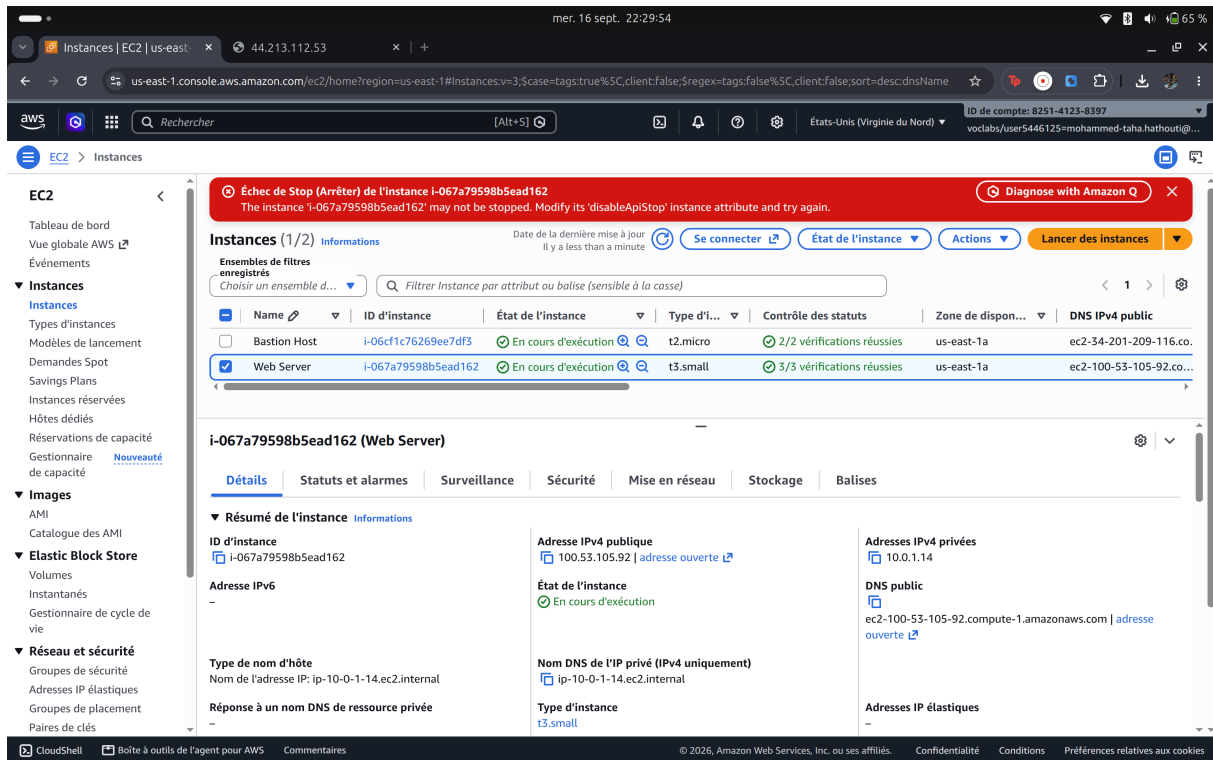


FIGURE 24 – Première tentative d'arrêt bloquée par la protection (disableApiStop).

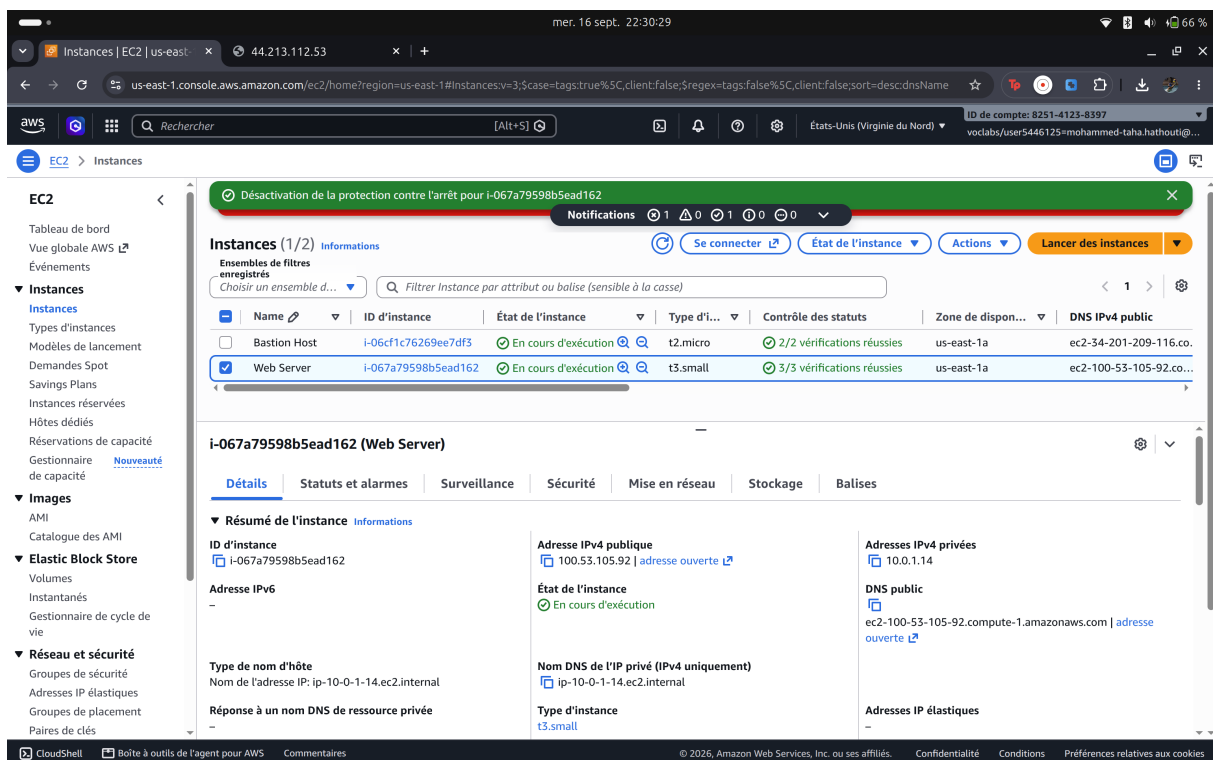


FIGURE 25 – Désactivation de la protection contre l'arrêt avant le second essai.

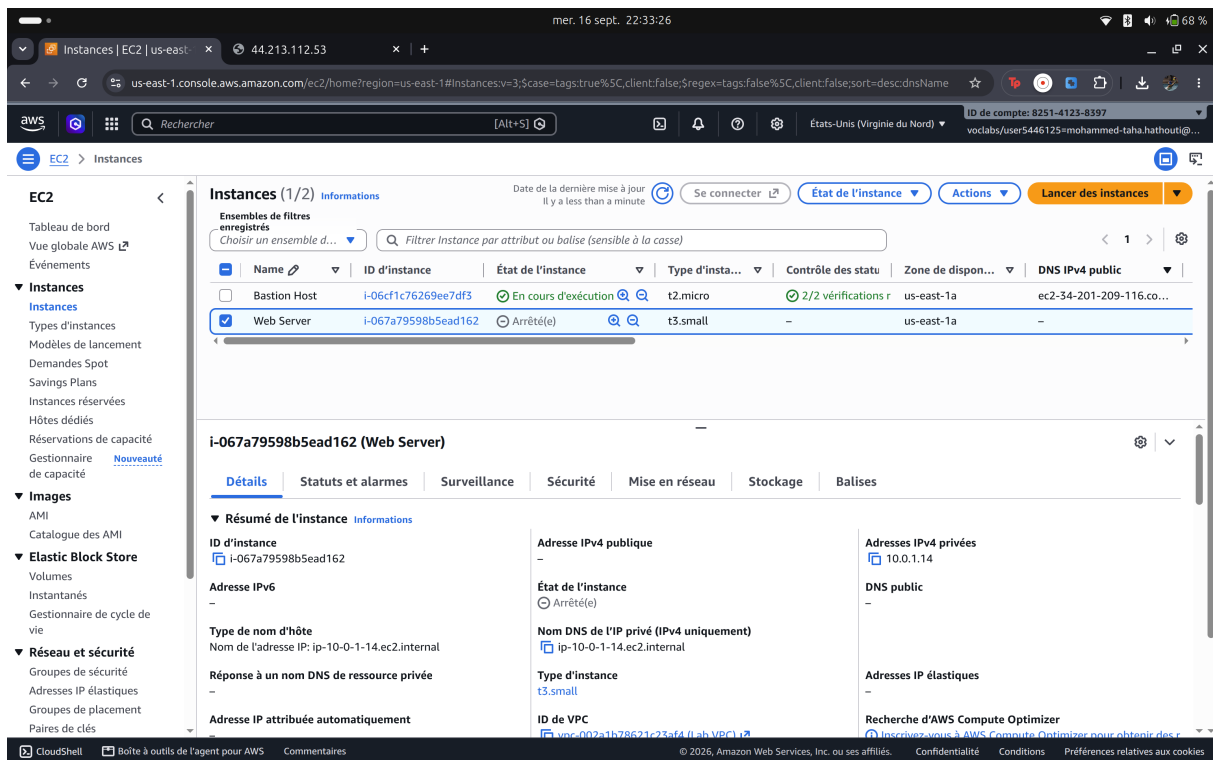


FIGURE 26 – Second essai : instance arrêtée avec succès (t3.small).

Interprétation. La **protection contre l'arrêt** empêche tout arrêt accidentel : la première tentative échoue avec le message `The instance may not be stopped. Modify its 'disableApiStop' attribute.` Il faut explicitement **désactiver** la protection pour pouvoir arrêter l'instance — un garde-fou utile pour des serveurs critiques.

2.7 Résultat de la soumission (partie expérimentale)

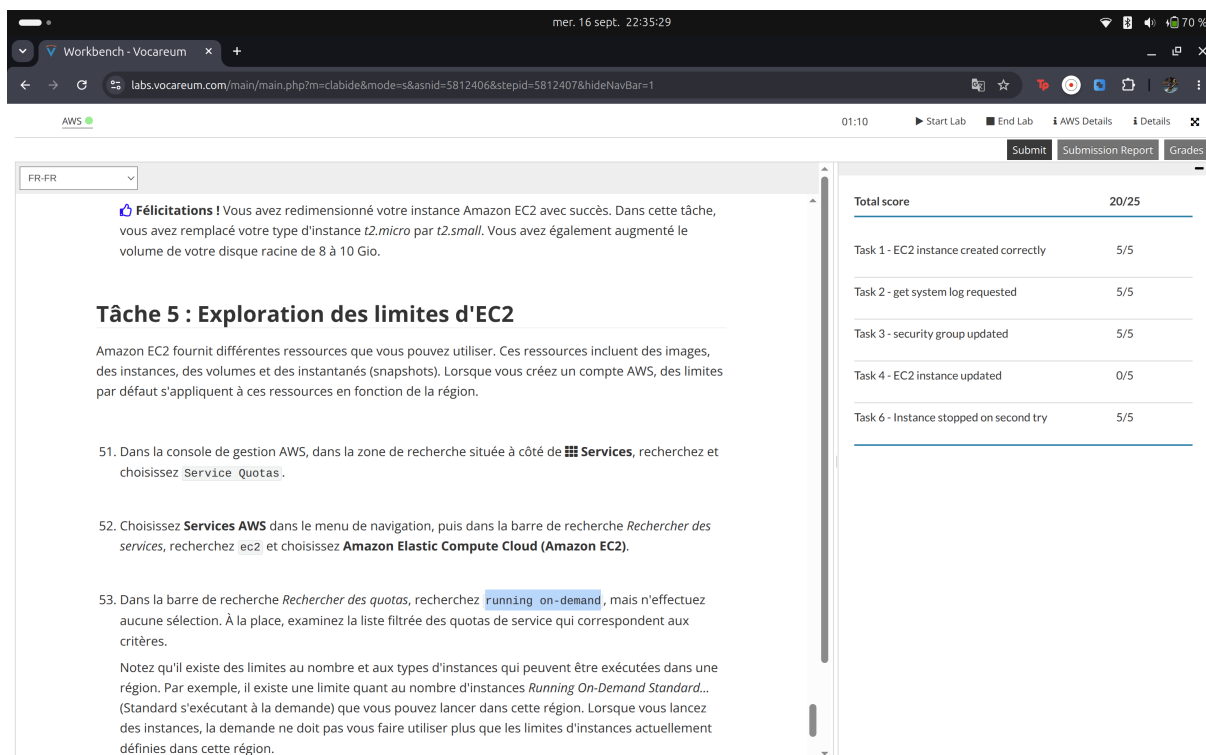


FIGURE 27 – Rapport de soumission Vocareum : score 20/25.

Tâche	Score
Task 1 — EC2 instance created correctly	5/5
Task 2 — get system log requested	5/5
Task 3 — security group updated	5/5
Task 4 — EC2 instance updated	0/5
Task 6 — Instance stopped on second try	5/5
Total	20/25

TABLE 5 – Détail du rapport de soumission automatique

Remarque honnête. La tâche 4 apparaît à 0/5 dans le rapport automatique. Le redimensionnement a pourtant bien été réalisé — type `t3.small` et volume porté à 10 Gio (figures des Tâches 4). Ce point est vraisemblablement lié soit au **délai de validation** du script de correction (certains contrôles ne sont crédités qu’après quelques minutes), soit à la substitution `t2.small` → `t3.small` imposée par l’offre. Une nouvelle soumission après délai permet en principe de récupérer ces points.

2.8 Bilan des ressources AWS créées

Ressource	Rôle
Instance EC2	La machine virtuelle elle-même (calcul)
Volume EBS (gp3)	Disque racine persistant de l'instance (stockage)
Interface réseau (ENI)	Carte réseau virtuelle rattachée à l'instance
Adresse IPv4 publique	Accès à l'instance depuis Internet (auto-assignée)
Groupe de sécurité (+ règle HTTP)	Pare-feu virtuel autorisant le port 80
Paire de clés (vockey)	Authentification SSH (existante, non recrée)
Balise Name	Identification de la ressource
<i>Préexistants (modèle du lab) : VPC « Lab VPC », sous-réseaux publics.</i>	

TABLE 6 – Ressources AWS impliquées dans la création de la VM

3 Création d'une VM sur Azure

Répliquer la même démarche sur Azure : une VM Ubuntu, un serveur web NGINX, un accès à la page de test, puis suppression des ressources.

Objectif. Créer une VM **low-cost** sous **Ubuntu Server 24.04 LTS**, y installer un serveur web, accéder à une page de test depuis un navigateur, puis **tout supprimer** pour ne pas consommer les crédits *Azure for Students*. La taille recommandée par l'énoncé (**Standard_B1s**) et plusieurs régions se sont révélées indisponibles pour ce compte étudiant ; les sections suivantes détaillent les choix effectués en conséquence.

3.1 Étape 1 — Créer un groupe de ressources

Un **groupe de ressources** est un conteneur logique qui regroupe toutes les ressources liées à un même projet (VM, disque, IP publique, réseau, etc.). Il permet de tout gérer, et surtout de tout **supprimer d'un coup** en fin de TP — c'est l'équivalent Azure du regroupement par balises utilisé côté AWS.

Paramètre	Valeur
Nom du groupe de ressources	TP1-CloudFoundations
Abonnement	Azure for Students

TABLE 7 – Groupe de ressources créé pour la VM Azure

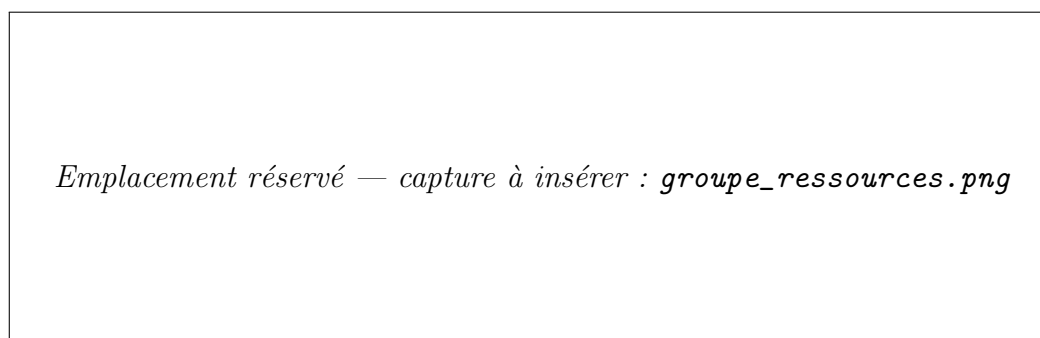


FIGURE 28 – Récapitulatif de création du groupe de ressources TP1-CloudFoundations.

3.2 Étape 2 — Informations de base de la machine virtuelle

Sur l'onglet **Informations de base** de l'assistant de création de VM, on renseigne le nom de la machine, la région et l'image du système d'exploitation.

Abonnement * ⓘ Azure for Students

Groupe de ressources * ⓘ TP1-CloudFoundations
[Créer nouveau](#)

Détails de l'instance

Nom de machine virtuelle * ⓘ TP1-VM

Région * ⓘ (Europe) Sweden Central
[Déployer sur une zone étendue Azure](#)

Options de disponibilité ⓘ Aucune redondance d'infrastructure requise

FIGURE 29 – Onglet « Informations de base » : abonnement, groupe de ressources, nom de VM et région Sweden Central.

Paramètre	Valeur retenue
Nom de la VM	TP1-VM
Région	Sweden Central
Image	Ubuntu Server 24.04 LTS – x64 Gen2
Options de disponibilité	Aucune redondance d'infrastructure requise

TABLE 8 – Informations de base de la VM Azure

Remarque sur la région. Lors de la création, plusieurs régions (dont *France Central* et *West Europe*) ont été refusées par une **politique Azure** restreignant les régions de déploiement autorisées pour ce compte étudiant. Après investigation dans **Policy > Assignments > Allowed resource deployment regions**, **Sweden Central** a été identifiée comme la région autorisée pour ce compte.

3.3 Étape 3 — Choix de la taille de la VM

La taille **Standard_B1s**, recommandée par l'énoncé comme équivalent low-cost du **t2/t3.micro** AWS, s'est révélée **indisponible pour ce compte étudiant** (erreur **NotAvailableForSubscription**), quelle que soit la région testée. La taille **Standard_B2ats_v2** a été choisie comme substitut low-cost : 2 vCPU, facturée 0,0097 USD/heure (soit environ 7\$/mois en continu, alors que la VM de ce TP n'a tourné que quelques dizaines de minutes avant sa suppression).

Taille	Standard B2ats_v2
Architecture de machine virtuelle	x64
Type d'authentification	Clé publique SSH
Nom d'utilisateur	azureuser
Format de clé SSH	RSA
Nom de la paire de clés	TP1-V_key
Ports entrants publics	HTTP (80), SSH (22)
Azure Spot	Non
Disques	
Taille du disque du système d'exploitation	Image par défaut
Type de disque de système d'exploitation	Premium_LRS
Utiliser des disques managés	Oui

FIGURE 30 – Récapitulatif de l'instance — taille sélectionnée `Standard_B2ats_v2`, architecture `x64`.

Informations de base
Disques
Mise en réseau
Gestion
Surveillance
Avancé
Balises
Vérifier

[Voir le modèle d'automatisation](#)

Prix

1 X Standard B2ats_v2
par Microsoft
[Conditions d'utilisation](#) | [Politique de confidentialité](#)

Des crédits d'abonnement s'appliquent ⓘ
0,0097USD/h

CONDITIONS

En cliquant sur « Create », (a) j'accepte les conditions légales et les déclarations de confidentialité associées aux offres de la Place de marché indiquées ci-dessus, (b) j'autorise Microsoft à facturer selon mon mode de paiement actuel les frais associés aux offres, à la même fréquence de facturation que mon abonnement Azure et (c) j'accepte que Microsoft puisse partager mes informations de contact et relatives à mon utilisation et à mes transactions avec les fournisseurs des offres concernant le support, la facturation et les autres activités liées aux transactions. Microsoft ne fournit pas de droits pour les offres de tiers. Consultez les [Conditions de la Place de marché Azure](#) pour plus d'informations.

FIGURE 31 – Onglet « Vérifier » — validation du prix : 0,0097 USD/h pour la taille retenue.

3.4 Étape 4 — Authentification et règles réseau entrantes

Paramètre	Valeur retenue
Type d'authentification	Mot de passe
Nom d'utilisateur	azureuser
Ports entrants publics autorisés	SSH (22) et HTTP (80)

TABLE 9 – Authentification et pare-feu de la VM Azure

Remarque. Une première tentative avec authentification par **clé publique SSH** (paire `TP1-V_key`, format `RSA`) a échoué : le téléchargement de la clé privée générée par

Azure n’a pas abouti, probablement lié aux restrictions du compte étudiant. L’authentification a donc été basculée sur **mot de passe** pour contourner ce blocage — c’est ce mot de passe qui est utilisé plus loin pour la connexion SSH (§3.7).

3.5 Étape 5 — Déploiement de la VM

Une fois la configuration validée, Azure crée automatiquement plusieurs ressources liées à la VM : la **carte réseau**, l’**adresse IP publique**, le **groupe de sécurité réseau** (NSG) et le **réseau virtuel** (VNet).

CreateVirtualMachine-TP1-VM | Vue d'ensemble

Rechercher x << Supprimer Annuler Redéployer Télécharger Actualiser

Vue d'ensemble

- Entrées
- Sorties
- Modèle

Le déploiement est en cours

Nom du déploiement : CreateVirtualMachine-TP1... Heure de début : 16/09/2026 23:17:52
 Abonnement : Azure for Students ID de corrélation : b48c8aea-c9cb-4bf0-9ea6-...
 Groupe de ressources : TP1-CloudFoundations

Détails du déploiement

Ressource	Type	Statut	Détails
TP1-VM	Microsoft.Compute/virtualMachines	Created	Détails
tp1-vm928	Microsoft.Network/networkInterfaces	OK	Détails
TP1-VM-ip	Adresse IP publique	OK	Détails
TP1-VM-nsg	Groupe de sécurité réseau	OK	Détails
vnetswedencentral	Déploiement	OK	Détails

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur Ctrl+Shift+F

FIGURE 32 – Détails du déploiement — ressources créées : TP1-VM, carte réseau tp1-vm928, IP publique TP1-VM-ip, NSG TP1-VM-nsg, réseau virtuel.

Supprimer

Annuler

Redéployer

Télécharger

Actualiser

✓

Votre déploiement a été effectué

Nom du déploiement : CreateVirtualMachine-TP1-...

Abonnement : [Azure for Students](#)

Groupe de ressources : [TP1-CloudFoundations](#)

Heure de début : 16/09/2026 23:18:11

ID de corrélation : b48c8aea-c9cb-4bf0-9ea6-5...

>

Détails du déploiement

✓

Étapes suivantes

Configurez l'arrêt automatique

Recommandé

Monitorisez les dépendances réseau, les performances et l'intégrité des machines virtuelles

Recommandé

Exécuter un script à l'intérieur de la machine virtuelle

Recommandé

Accédez à la ressource

Créez une autre machine virtuelle

Effectuez un scale-out de votre machine virtuelle

FIGURE 33 – Confirmation : déploiement effectué avec succès.

3.6 Étape 6 — Récupérer l'adresse IP publique

Depuis la page **Vue d'ensemble** de la VM, l'adresse IP publique est récupérée pour permettre la connexion SSH.

^ Bases

Groupe de ressources ([déplacer](#))

[TP1-CloudFoundations](#)

Statut

En cours d'exécution

Emplacement

Sweden Central

Abonnement ([déplacer](#))

[Azure for Students](#)

ID d'abonnement

e128f73b-edde-4c6d-8f7b-dded5e10b228

Système d'exploitation

Linux (ubuntu 24.04)

Taille

Standard_B2ats_v2

Adresse IP publique de la carte réseau principale

[135.225.125.163](#)

[1 adresses IP publiques associées](#)

Réseau/sous-réseau virtuel

[vnet-swedencentral-1/snet-swedencentral-1](#)

Nom DNS

[Non configurée](#)

État d'intégrité

-

Heure de création

16/09/2026 22:18 UTC

Vue JSON

FIGURE 34 – Page « Vue d'ensemble » de la VM — taille **Standard.B2ats.v2**, région Sweden Central, IP publique 135.225.125.163.

3.7 Étape 7 — Connexion SSH à la VM

Connexion depuis un terminal PowerShell avec la commande `ssh azureuser@135.225.125.163`, puis saisie du mot de passe défini à la création.

```

PS C:\Users\LENOVO> ssh azureuser@135.225.125.163
The authenticity of host '135.225.125.163 (135.225.125.163)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:DRrUcD7afuCNZ0krp30m3PJ1ltH4Qhpc4V7ec7MQvWI.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '135.225.125.163' (ED25519) to the list of known hosts.
azureuser@135.225.125.163's password:
Permission denied, please try again.
azureuser@135.225.125.163's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1022-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Sep 16 22:22:02 UTC 2026

System load:  0.02          Processes:           124
Usage of /:   5.6% of 28.02GB Users logged in:        0
Memory usage: 34%          IPv4 address for eth0: 172.16.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

```

FIGURE 35 – Connexion SSH — acceptation de l’empreinte de l’hôte puis authentification par mot de passe.

```

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

azureuser@TP1-VM:~$ |

```

FIGURE 36 – Connexion SSH établie — invite de commande azureuser@TP1-VM.

Question. *Pourquoi la première saisie du mot de passe est-elle refusée ?*

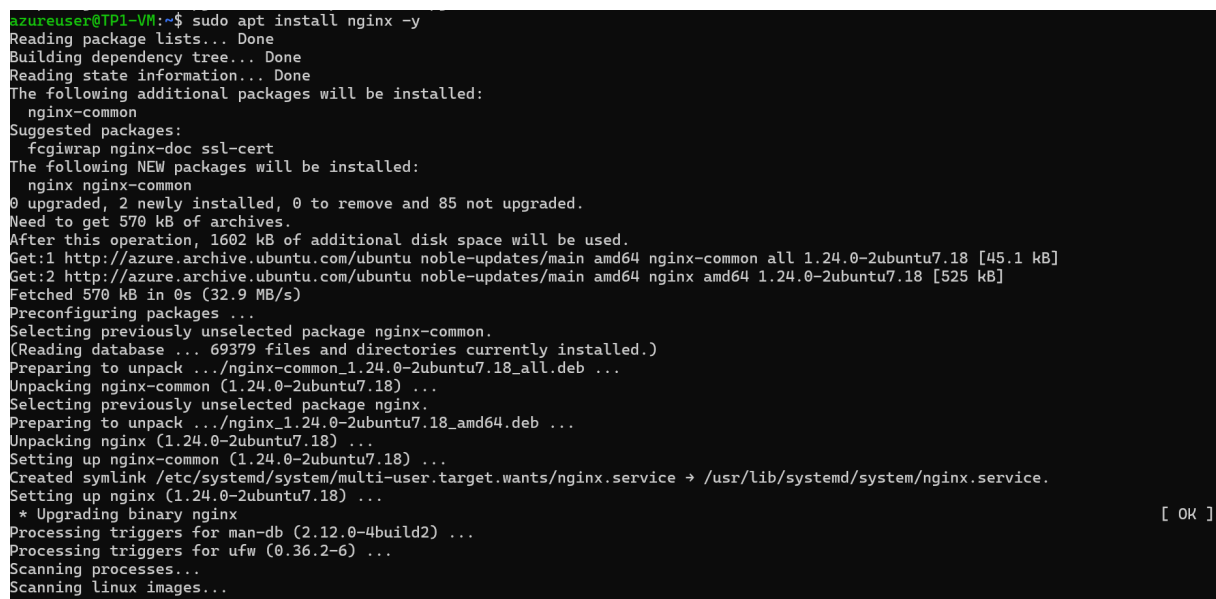
Une première tentative renvoie `Permission denied, please try again` avant que la seconde saisie n'aboutisse : il s'agit d'une simple erreur de frappe lors de la première tentative, le service SSH de la VM fonctionnant correctement dès le premier essai (aucune règle de pare-feu ne bloque ici, contrairement au cas HTTP de la Tâche 3 côté AWS).

3.8 Étape 8 — Installation du serveur web NGINX

Commandes exécutées dans la session SSH :

Listing 2 – Installation du serveur web NGINX sur la VM Ubuntu (Azure)

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install nginx -y
```



```
azureuser@TP1-VM:~$ sudo apt install nginx -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  nginx-common
Suggested packages:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
The following NEW packages will be installed:
  nginx nginx-common
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 85 not upgraded.
Need to get 570 kB of archives.
After this operation, 1602 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.18 [45.1 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.18 [525 kB]
Fetched 570 kB in 0s (32.9 MB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database ... 69379 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nginx-common_1.24.0-2ubuntu7.18_all.deb ...
Unpacking nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.18_amd64.deb ...
Unpacking nginx (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
Setting up nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
* Upgrading binary nginx
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for ufw (0.36.2-6) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...
[ OK ]
```

FIGURE 37 – Installation de NGINX terminée avec succès (paquets `nginx` et `nginx-common`).

3.9 Étape 9 — Vérification de la page de test

Accès depuis un navigateur à l'adresse `http://135.225.125.163` : la page d'accueil par défaut de NGINX s'affiche, confirmant que le serveur web fonctionne correctement.

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

FIGURE 38 – Page « Welcome to nginx! » accessible depuis le navigateur — serveur web fonctionnel.

3.10 Étape 10 — Suppression des ressources

Pour éviter de consommer inutilement les crédits *Azure for Students*, l'ensemble du **groupe de ressources TP1-CloudFoundations** (VM, disque, IP publique, NSG, réseau virtuel) a été **supprimé en une seule opération** après validation, exactement comme prévu à l'étape 1 : supprimer le groupe de ressources détruit d'un coup toutes les ressources qui lui sont rattachées.

3.11 Difficultés rencontrées et résolutions

- **Taille B1s indisponible** pour le compte étudiant (erreur `NotAvailableForSubscription`) → remplacée par `Standard_B2ats_v2`, low-cost et disponible.
- **Régions *France Central* et *West Europe* bloquées** par une politique Azure restreignant les régions de déploiement autorisées pour ce compte → région autorisée identifiée via `Policy > Assignments > Allowed resource deployment regions (Sweden Central)`.
- **Échec du téléchargement de la clé privée SSH** générée par Azure → authentification basculée sur **mot de passe** pour contourner le blocage.

3.12 Bilan des ressources Azure créées

Ressource	Rôle
Groupe de ressources	Conteneur logique regroupant toutes les ressources de la VM
Machine virtuelle (Standard_B2ats_v2)	La VM elle-même (calcul)
Disque OS (managed disk)	Disque système persistant (stockage)
Réseau virtuel (VNet) + sous-réseau	Réseau privé de la VM
Interface réseau (NIC)	Carte réseau virtuelle de la VM
Adresse IP publique	Accès à la VM depuis Internet
Groupe de sécurité réseau (NSG)	Pare-feu (règles entrantes SSH 22 + HTTP 80)
Authentification (mot de passe)	Authentification à la VM

TABLE 10 – Ressources Azure impliquées dans la création de la VM

4 Assignment : étapes et ressources (AWS vs Azure)

Expliquer les étapes de création d'une VM Ubuntu sur AWS et Azure, et les ressources créées.

4.1 Étapes équivalentes

Que ce soit sur AWS ou Azure, créer une VM revient à parcourir la **même chaîne logique**. Pour obtenir une VM **Ubuntu** sur AWS, la *seule* modification par rapport au lab est le choix de l'AMI (**Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS** au lieu d'Amazon Linux) ; l'utilisateur de connexion devient alors **ubuntu** et le user-data utilise **apt** au lieu de **dnf** :

Listing 3 – user-data AWS pour une AMI Ubuntu (Apache)

```
1 #!/bin/bash
2 apt update -y
3 apt install -y apache2
4 systemctl enable apache2
5 systemctl start apache2
6 echo '<html><h1>Hello_Your_Web_Server!</h1></html>' > /var/
  www/html/index.html
```

Côté Azure, la VM déployée dans ce TP est **déjà** une Ubuntu Server 24.04 LTS : aucune adaptation supplémentaire n'est nécessaire, le serveur web (NGINX) ayant été installé directement via **apt** après connexion SSH (§3.8).

#	AWS (EC2)	Azure
1	Console EC2, région us-east-1	Portail, choix de la région (Sweden Central)
2	Launch instance	Create a resource → Virtual Machine
3	Nom (balise Name)	Nom de la VM + groupe de ressources
4	AMI Ubuntu Server	Image Ubuntu Server 24.04 LTS
5	Type t3.micro	Taille Standard_B2ats_v2 (B1s indisponible)
6	Paire de clés (vockey)	Mot de passe (échec de la clé SSH)
7	VPC / sous-réseau / IP publique	VNet / sous-réseau / IP publique
8	Groupe de sécurité (HTTP 80)	NSG (SSH 22 + HTTP 80)
9	Volume EBS 8 Gio	Disque OS managé
10	user-data (serveur web)	Installation manuelle via SSH (<code>apt install nginx</code>)
11	Launch instance	Review + create
12	Accès <code>http://IP</code>	Accès <code>http://IP</code>

TABLE 11 – Correspondance étape par étape de la création d’une VM

4.2 Correspondance des ressources et du vocabulaire

Concept	AWS	Azure
Compte / périmètre	Account	Subscription
Regroupement de ressources	Balises / pile CloudFormation	Resource Group
Machine virtuelle	Instance EC2	Virtual Machine
Image système	AMI	Image (Marketplace / Gallery)
Taille	Type d’instance (t3.micro)	VM size (Standard_B2ats_v2)
Disque	Volume EBS	Managed Disk
Réseau privé	VPC	Virtual Network (VNet)
Sous-réseau	Subnet	Subnet
Carte réseau	ENI	NIC
Adresse publique	IP publique / Elastic IP	Public IP
Pare-feu	Security Group	Network Security Group (NSG)
Authentification	Key pair (SSH)	SSH key ou mot de passe
Politique de restriction	Service Quotas (limites par région)	Azure Policy (Allowed resource deployment regions)

TABLE 12 – Équivalences de vocabulaire et de ressources entre AWS et Azure

Conclusion. La création d’une VM suit le même modèle chez les deux fournisseurs : on choisit une *région*, un *réseau*, une *image*, une *taille*, une *clé* (ou un mot de passe), on ouvre les *ports* nécessaires via un pare-feu, on attache un *disque*, puis on déploie un service.

Seuls les **noms** des ressources et quelques détails (gestionnaire de paquets, utilisateur par défaut, disponibilité des tailles selon le compte) changent — ce qui illustre la portabilité des concepts du Cloud d'un fournisseur à l'autre, tout en montrant que les **quotas et politiques propres à chaque compte** (Service Quotas côté AWS, Azure Policy côté Azure) peuvent contraindre les choix concrets de taille et de région.

Livrable étudiant

- ☒ Résultat du Module 3 Knowledge Check ;
- ☒ Captures des 6 tâches du Lab 3 (AWS EC2) ;
- ☒ Capture de la page « Hello From Your Web Server ! » (AWS) ;
- ☒ Rapport de soumission Vocareum ;
- ☒ Tableau des ressources AWS créées ;
- ☒ Étapes de création de la VM Azure (Ubuntu, Standard_B2ats_v2) ;
- ☒ Captures Azure (informations de base, taille, déploiement, IP, SSH, NGINX, page web) ;
- ☒ Étapes de suppression des ressources Azure ;
- ☒ Tableau des ressources Azure créées ;
- ☒ Correspondance AWS ↔ Azure (étapes + vocabulaire).